

تقرير مراجعة تدقيقية شاملة (Comprehensive EHS Audit Review)

ملف التوجيه العام للسلامة — [Management Staff HSSE Induction [Read-Only]

المشروع: مشروع توسعة/تحديث محطة كهرباء خور الزبير الغازية — KAZ Power Plant Upgrade Project

الموقع: خور الزبير — البصرة، جمهورية العراق

العميل: وزارة الكهرباء (MoE) وشركة غاز البصرة (BGC)

المقاول الرئيسي: Siemens Energy

الإطار المرجعي: Siemens Energy EHS Procedures, Standards & Instructions + خطة EHS للمشروع + إجراءات الموقع المعتمدة

نوع المراجعة: تدقيق حرفي شريحة-بشريحة (Line-by-Line) + مراجعة تقاطعية (Cross-Referencing) + تحليل فجوات (Gap Analysis)

جدول ضبط المستند (Document Control)

البند	التفصيل
رقم التقرير	KAZ-EHS-REV-2026-001
إصدار التقرير	2026 Rev. 01 — 16 سبتمبر
الملف المراجع	Management Staff HSSE Induction [Read-Only].pdf — 38 شريحة
حجم الملف / القالب	MB 3.83 — عرض PowerPoint مُصدّر PDF بصيغة «Read-Only»
المُعد المُعلن في الملف	«Present by AMC EHS Department» (Al-Mial / AMC)
عدد الملاحظات المرصودة	120 خطأ/ملاحظة (منها 31 ملاحظة حرجية)
عدد الفجوات المرصودة	45 فجوة مقابل الإجراءات والمعايير المرجعية
التعارضات الحرجية	12 تعارضاً تتطلب قراراً إدارياً موثقاً
الوثائق المرجعية المستخدمة	10 وثائق (انظر القسم 2.2)
جاهزية الملف الحالي	غير معتمد — يحتاج إعادة إصدار قبل استخدامه كإندكشن للموظفين الإداريين والقياديين

ملاحظة منهجية: تم تنفيذ المراجعة على النص المستخرج ألياً من ملف (38 PDF شريحة/كامل الصفحات)، مع قراءة بصرية للشرائح الرسومية (الشرائح 6، 15، 16، 19، 20، 22، 25-28، 33، 34، 35، 38) للتحقق من الصور والجداول والرموز غير القابلة للاستخراج النصي. جميع الاقتباسات الواردة بين علامتي تنصيص «» هي حرفية من الملف وبنفس أخطائها.

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

1.1 الحكم العام

ملف الاندكشن الحالي هو عرض توعوي عام لمقاول فرعي (Al-Mial / AMC) يحمل شعارات Siemens Energy وBGC على ترويسته، لكنه لا يمثل «Management / Staff EHS Induction» لمشروع Siemens Energy. الملف:

- يخلو تماماً من أي إشارة إلى Siemens Energy أو إطار Zero Harm أو سياسة السلامة الخاصة بالشركة (صفر ذكر لكلمة Siemens في متن الشرائح).
- يعتمد على «AMC HSE Policy» و«AMC EHS MOTTO» كإطار سياسة المشروع بدلاً من سياسة Siemens Energy وخطة EHS للمشروع.
- يخلو من منظومة التصاريح (PTW) وقفل وتعليم العزل (LOTO) كأقسام تدريبية، رغم أن المشروع يبني كل ضوابطه عليها، ورغم أن تحليل المخاطر المعتمد يربط 26 مجموعة خطر بـ 9 أنواع تصاريح عمل.
- يعاني من فجوات بنيوية: قسمان معلّنان في الفهرس والأهداف («Safety in Camp / Office» و«Waste Management System») غير موجودين في العرض إطلاقاً.
- يحتوي على أخطاء فنية خطيرة في أكثر المواضيع حساسية للمشروع: المسافات الآمنة للجهد العالي (بالقدم فقط، وبلا مرجع، وبخانة خاطئة «< 1000 kV»، وفئات الحرائق ووسائل الإطفاء (DCP للفئة D خطأ فني صريح)، وتصنيف الطوارئ (الوفاة ك Level-2)، وأرقام الطوارئ (911 غير معتمدة في العراق)، والإجهاد الحراري (اعتماد الحرارة الجافة دون WBGT).

1.2 أبرز اثنتي عشرة نتيجة حرجية (Critical Findings)

#	النتيجة الحرجية	الأثر على المشروع	المرجع
F-01	غياب كامل لإطار Siemens Energy Zero Harm (المبادئ، السلوكيات، Safety Essentials) Building Blocks	إندكشن لا يفي بمتطلبات تعليمات 3.4 § 003619 SE و3.13 §	3.4 § 003619
F-02	غياب صفر ذكر لـ PSI (Personal Safety Instruction) وSJA وLMRA وToolbox Talks	مخالفة خطة PSI 6.3 § EHS إلزامي قبل دخول الموقع	EHS Plan 6.3

#	النتيجة الحرجة	الأثر على المشروع	المرجع
F-03	PTW System و LOTO غير مشروحين (ذكر واحد عابر: «PTW System to be implemented») رغم أن دليل الموقع يوجب تصريح عمل قبل 48 ساعة و LMRA يومياً	أعلى مخاطرة عملية على الموقع؛ العمال لا يعرفون نظام التصاريح الذي سيعملون به	PTW SOP §3-4
F-04	المسافات الآمنة للجهد العالي بالأقدام فقط (ft 10/15/20/25/35/45)، بلا مرجع، وبخانة «< 1000 kV» الخاطئة، وعدم وجود أي قيمة لـ 400 kV و 132 kV بالمتري	تطبيق خاطئ = صق/قوس مميت؛ المشروع 400/132/11 kV وملاصق لمنظومة قائمة تحت الجهد	EHS Plan §9.2
F-05	فئات الحرائق ووسائل الإطفاء غير صحيحة: «Class – D : DCP»، «Witte Chemical fire» و «Class – A : DCP»، وإغفال فئة الزيوت (K/F) Extinguisher	عند حريق فعلي قد يُستخدم وسيط خاطئ (ماء/DCP على معادن أو زيوت) فتتفاقم الكارثة	Slide 34
F-06	تصنيف «Fatality» كـ Level-2 (حادث يُدار محلياً)	تصنيف معاكس لمتطلبات الإبلاغ والتحقيق في SE؛ تأخير إخطار الشركة في أخطر الحوادث	003619 §3.9, 000050 §3.18
F-07	أرقام الطوارئ: 911 غير معتمدة في العراق؛ وأرقام Energy غير موجودة؛ وأرقام المشروع تختلف بين وثائقه (911 مقابل 112 مقابل الأرقام العراقية 104/122/115)	فشل الاتصال في الدقائق الذهبية	3.11 § 003619
F-08	قسمان معلّنان وغير موجودين: «Safety in Camp / Office» و «Waste Management System»	وعود تدريبية غير منفذة؛ فجوة ببنية كاملة في الإندكشن	Slides 3-4 (تحقق ألي)
F-09	غموض الهوية والأدوار: إندكشن مشروع Siemens Energy بهوية «AMC» دون تحديد المقاول الرئيسي/الفرعي والمسؤوليات	التباس في سلطة إيقاف العمل والإبلاغ والمساءلة	3.9 §, 3.1 § 003619
F-10	غياب تام للمحتوى البيئي (فرز النفايات، النفايات الخطرة/ MOTAT، الانسكابات، SDS، الأسبستوس/PCBs، الغبار والضجيج)	مخالفة تعليمات 3.20-3.21 § 003619 SE وخطة 8 § EHS	3.21 § 003619
F-11	إسقاط 26 مجموعة خطر معتمدة في تحليل مخاطر المشروع (العمل على ارتفاع، الرفع بالرافعة، الحفر، الأماكن المغلقة، الأعمال الساخنة، الأدوات الكهربائية المحمولة، المواد الكيميائية...)	الإندكشن لا يغطي مخاطر المشروع الفعلية المعتمدة في JHA	JHA Step 1
F-12	صفر ضبط مستندات: لا رقم مستند، لا إصدار، لا تاريخ، لا مُعتمد، لا ترقيم شرائح، لا سجل حضور، لا اختبار معرفة، ولا صلاحية للبطاقة	لا إمكانية تتبع أو تدقيق أو إثبات إتمام التدريب	3.13-3.12 § 003619

1.3 درجة المطابقة (تقدير تدقيقي)

المحور	الوزن النسبي	المطابقة الحالية	التقييم
Siemens Energy الامتثال لسياسات ومعايير	25%	~10%	خرج
متطلبات خطة EHS للمشروع (6.3 § تدريب ما قبل المباشرة)	20%	~15%	خرج
تغطية مخاطر المشروع المعتمدة (26 JHA مجموعة)	20%	~12%	خرج
تصاريح العمل وقفل العزل (PTW/LOTO)	15%	~5%	خرج
الجودة اللغوية والفنية والصياغة	10%	~45%	غير مقبول
ضبط المستندات والتوثيق والإتاحة اللغوية	10%	~10%	خرج
الإجمالي المرجح	100%	≈ 14%	غير معتمد — يحتاج إعادة إصدار شاملة

2. نطاق المراجعة والمنهجية والمراجع

2.1 المنهجية

- التحليل الحرفي (Line-by-Line): استخراج النص الكامل للـ38 شريحة + قراءة بصرية للشرائح الرسومية لرصد النصوص داخل الصور والجداول والرموز.
- الفحص الآلي للكلمات المفتاحية (Keyword Coverage Test): قياس عدد مرات ورود 105 مصطلحات سلامة إلزامية في الملف — النتيجة مستخدمة كدليل موضوعي على الفجوات (القسم 3.3).
- المراجعة التقاطعية (Cross-Referencing): مقارنة كل محتوى مع 10 وثائق مرجعية (القسم 2.2) وتثبيت المرجع في عمود مخصص لكل ملاحظة.
- تحليل الفجوات والتقاطع المعكوس: استخراج كل مطلب تدريب إلزامي من المراجعيات، والتحقق من وجوده/غيابه من الإندكشن.
- تصنيف الخطورة: لكل ملاحظة وُصفت شدتها (حرج / رئيسي / ثانوي) وأثرها على الامتثال والسلامة.

2.2 الوثائق المرجعية المستخدمة في التقاطع

#	الوثيقة	الرقم المرجعي	استخدامها في المراجعة
---	---------	---------------	-----------------------

#	الوثيقة	الرقم المرجعي	استخدامها في المراجعة
1	KAZ Project EHS Plan (Siemens Energy)	Rev. 00 — 03.03.2026	متطلبات ما قبل المباشرة، PPE، المخاطر، البيئة، الكهرباء، الانضباط
2	Instruction — General EHS Requirements for Contractors	003619 / V1	Zero Harm، المخاطر، الكفاءة، التقارير، البيئة، المقاولون
3	Standard — EHS Principles and Core Responsibilities	000050 / V3	الأدوار، المسؤوليات، تقييم المخاطر، التدريب، الطوارئ، الإبلاغ
4	Instruction — Global Minimum EQS Requirements for Substation Projects	010515 / V1	EHS، خطة PTW/LOTO، إعداد الجهد، Product Safety، HAZID/HAZOP
5	KAZ Project Risk Analysis (JHA)	مراجعة + SE-FO-0023 Rev.0 13.09.2026	26 مجموعة خطر/تصاريح، مصفوفة 5 × 5، PPE، ساعات العمل، أرقام الطوارئ
6	Site Access, Security & EHS Instruction	KAZ-EHS-PRO-2026-001 Rev.05	صلاحية الإندكشن سنة، ID/مرافق الزوار، D&A، المناطق الحمراء، السرعة، الجوازات، الجزاءات
7	PTW System SOP	KAZ-EHS-SOP-2026-003 Rev.1	أنواع التصاريح وصلاحيتها، LOTO، تسليم الشفت، الغاز، حدود 1.8 م / 1.2 م / 32 كم-س
8	ملاحظات مراجعة إجرائية (PTW / البيئة / الأمن)	سكويرتي، * .docx، ملاحظات .docx	الثغرات المؤسسية المعروفة (الأمن، الرحلة، الأذونات)
9	HSE Officer Site Inspection Checklist	CU-EHS-S-FO-0029	حالة الموقع الفعلية (مسعف واحد، غياب إنذار الحريق، لوحات الموقع)
10	Mobilization & Additional Controls Checklist	000480 / V1	متطلبات المشروع الأولية (لوحات، إسعاف، طوارئ، كامب، بيئة)

قيود على المراجعة (Limitations): لم تتوفر نصوص المعايير (000082 Aspects 000118 EHS Reporting، 000051 Zero Harm Framework) ولا «سياسة Siemens Energy Iraq EHSS المحلية؛ تمت الإشارة إليها كمراجع إلزامية يجب على المشروع تثبيت نصها داخل الإندكشن عند تحديثه.

3. توصيف الملف الحالي وتحليل التغطية

3.1 البيانات الوصفية

البند	الحالة
عدد الشرائح	38
اللغة	الإنجليزية فقط (بلا ترجمة عربية أو تركية)
الترويسة	«KAZ PP Upgrade Project EHS Training» على كل الشرائح
الشعارات	Siemens Energy + BGC + Al-Mial (AMC) على كل شريحة
أرقام الشرائح	غير موجودة
الحفظ والتحكم	«Read-Only» — لا يوجد مصدر قابل للتعديل مضبوط بالإصدار
العنوان الداخلي	«MANAGEMENT / STAFF EHS INDUCTION» — يتعارض مع اسم الملف «HSSE» «Induction»
ال قالب المصدر	يبدو قالباً تركياً/دولياً مُعاد استخدامه (بقايا: «First»، «hanks»، «Witte Chemical» «Ader»)

3.2 نتائج الفحص الآلي لتغطية الموضوعات الإلزامية

القياس التالي أُجري على النص الكامل للملف (38 شريحة). الرقم = عدد مرات ورود المصطلح في كل الملف:

المصطلح الإلزامي	عدد الورد	الحكم
Siemens	0	غائب كلياً
Zero Harm	0	غائب كلياً
PTW / Permit	1 (عبارة عامة واحدة)	غائب فعلياً
LOTO	1 (داخل قاعدة ذهبية)	غائب فعلياً
SJA / JSA / LMRA	0	غائب كلياً
PSI (Personal Safety Instruction)	0	غائب كلياً

المصطلح الإلزامي	عدد الورد	الحكم
SE / أداة إبلاغ SE	0	غائب كلياً
Working at Height / Scaffold / Ladder / Fall	0	غائب كلياً
Lifting / Crane	0	غائب كلياً
Excavation	0	غائب كلياً
Confined Space	0	غائب كلياً
Hot Work / Welding / Grinding	0	غائب كلياً
Environment / Spill / SDS / MSDS	0	غائب كلياً
Noise / Dust (ضوابط)	1 / 1 (سياق عام)	غائب فعلياً
Journey Management / Fatigue	0	غائب كلياً
Housekeeping	0	غائب كلياً
First Aid / Drill	0	غائب كلياً
NFPA 70E / OSHA / Arc Flash	0	غائب كلياً
Competency / Training Matrix	0	غائب كلياً
Violation / Penalty	0	غائب كلياً
Audit / Inspection / Register	0	غائب كلياً
Contractor (ضوابط المقاولين)	4 (سياق عام)	غائب فعلياً

3.3 تحليل البنية

- الفهرس (شريحة 3) يُعد بـ16 عنواناً، والمحتوى الفعلي يغطي 14 منها، وقسمان غير موجودين: «Safety in Camp / Office» و«Waste Management System».
- لا توجد شرائح ل: تسجيل الحضور، أهداف قابلة للقياس ومؤشرات، أسئلة تقييم، جهات الاتصال، خطة الدروس المستفادة، إعادة الاندكشن عند تغيير المخاطر.
- ترتيب الموضوعات غير منطقي: «13-16» (Electrical Safety Rules) يسبق «17» (Prohibited Items)، وقسم «22» (Stop Work Authority) يأتي بعد قسم الكهرباء رغم أنه أول ما يجب تدريبه، وقسم الأمن (23) بعد الطوارئ.
- لا يوجد أي إشارة إلى «المسؤوليات» — الإندكشن لا يبين مسؤوليات القيادة والإداريين رغم أن المستهدف هم «Management / Staff».

4. المراجعة الحرفية شريحة-بشريحة (Line-by-Line Review)

في كل شريحة: «النص الحرفي» = كما ورد بالضبط؛ ثم «التقييم»؛ ثم أرقام الملاحظات في سجل الأخطاء (القسم 5).

الشريحة 1 — الغلاف

**النص الحرفي:

** KAZ PP Upgrade Project / Present by AMC EHS Department. / MANAGEMENT / STAFF EHS INDUCTION

التقييم:

- خطأ نحوي: «Present» بدل «Presented».
- لا يوجد رقم مستند، لا إصدار، لا تاريخ، لا مُعد/مُعتمد، ولا تصنيف «Restricted».
- تعارض ثلاث تسميات: «HSSE Induction» (اسم الملف) / «EHS INDUCTION» (الشريحة) / «EHS Training» (الترويسة).
- لا يُذكر العميل (MoE & BGC) ولا المقاول الرئيسي (Siemens Energy) ولا مسؤول المشروع.
- الملاحظات: E-01 □ E-02 □ E-03 □ E-116 □ E-117 □ E-119.

الشريحة 2 — تعليمات عامة

**النص الحرفي:

** In case of Any Emergency during Induction, Follow the Exit Sign for Assembly Point. / Keep Mobile Phone on SILENT Mode / No Smoking

التقييم:

- أخطاء كتابة وأحرف كبيرة غير مبررة؛ ولا يحدّد موقع نقطة التجمع ولا دلالة الإنذار.

- تعارض صريح: «No Smoking» هنا مقابل «Smoking (Only in Designated area)» في الشريحة 17.
- لا توجد أرقام طوارئ ولا قناة UHF ولا اسم مسؤول الإخلاء في قاعة الإندكشن.
- الملاحظات: E-04 □ E-05 □ E-06.

الشريحة 3 — فهرس المحتوى

**النص الحرفي:

** Hazards Associated With Working in In live power stations / Personal Protective Equipment's / Safety in Camp / Office / Waste Management System

التقييم:

- تكرار «in In» وخطأ «Equipment's» (فاصلة عليا لجمع غير صحيح).
- قسمان معلّنان غير موجودين في العرض (Camp/Office و Waste Management).
- الفهرس لا يذكر الأقسام الموجودة فعلاً (قواعد السلامة الكهربائية، المسافات الآمنة، الإبلاغ عن الحوادث).
- غياب مواضيع إلزامية: LMRA/TBT □ PTW/LOTO، العمل على ارتفاع، الرفع، الحفر، الأماكن المغلقة، الأعمال الساخنة، المواد الكيميائية، البيئة.
- الملاحظات: E-07 □ E-08 □ E-09 □ E-10 □ E-11.

الشريحة 4 — أهداف الإندكشن

**النص الحرفي:

** Be very familiar Hazards Associated With Working In live power stations ...

التقييم:

- خطأ نحوي (حذف «with») وأحرف كبيرة غير مبررة.
- الأهداف غير قابلة للقياس ولا تشمل: PPE □ PTW، الإجهاد الحراري، الإبلاغ، البيئة، الأمن، Zero Harm.
- لا يوجد تقييم معرفة بعد الإندكشن ولا صلاحية للبطاقة ولا آلية إعادة التدريب.
- الملاحظات: E-12 □ E-13 □ E-14.

الشريحة 5 — وصف المشروع

**النص الحرفي:

** The KAZ Power Plant Upgrade Project involves the upgrading and expansion of the electrical substation... / 400/132/11 KV / Project duration : 13.5 Month

التقييم:

- رمز الوحدة يجب أن يكون kV وليس KV.
- 13.5 Month يجب أن تكون 13.5 months، مع فراغ زائد قبل النقطتين.
- وصف النطاق يخالف وصف خطة §2 EHS (تعزيز وتوسعة منظومة AIS 400/132 kV، خلايا جديدة، أعمال مدنية/ميكانيكية/كهربائية، Earthing □ SCADA/DAS) — يجب توحيد الوصف والتحقق من نطاق 11 kV مقابل العقد/BQ.
- لا يذكر: العميل (MoE & BGC)، المقاول الرئيسي، مخاطر المنظومة القائمة تحت الجهد، العمل بالتنسيق مع عمليات وزارة الكهرباء.
- «MVA autotransformer bank 250» تفصيل مهم لمخاطر النقل الثقيل والرفع — يجب إبراز الخطر لا الرقم فقط.
- الملاحظات: E-15 □ E-16 □ E-17 □ E-18 □ E-19.

الشريحة 6 — المخطط العام للموقع (Plot Plan)

**النص الحرفي:

** KAZ Power Plant Upgrade Project – Overall Plot plan / Main gate / TSF / Working area

التقييم:

- «Plot plan» تُكتب «Plot Plan».
- TSF غير مُعرّف (اختصار بلا شرح) ولا يعني شيئاً للمتدرب.
- لا توجد طبقة طوارئ: لا نقطة تجمع، لا مركز إسعاف، لا نقاط حريق/طفايات، لا نقطة غسل عيون، لا مسارات إخلاء، لا موقع مستشفى/إسعاف قريب.
- الصورة معقدة وغير مقروءة، وبلا نسخة ثنائية اللغة.
- الملاحظات: E-20 □ E-21 □ E-22.

الشريحة 7 — سياسة الصحة والسلامة للمشروع

**النص الحرفي:

** AMC HSE Policy Aimed: 1. Zero Injury. 2. Zero Pollution 3. Zero Accident

التقييم:

- جملة ناقصة لغوياً («is aimed at»)، واخل في بنود الترقيم.
- تقدّم سياسة المقاول الفرعي كسياسة المشروع، مع غياب سياسة (Siemens Energy (Annex 1 — SE Standard 000050 وإطار Zero Harm.
- «Zero Accident/Zero Injury» مصطلحات متداخلة وناقصة؛ المشروع هدفه Zero H1 = ZERO (خطة EHS §5.2).
- لا توقيع ولا سلطة إصدار ولا تاريخ سريان.
- الملاحظات: E-23 □ E-24 □ E-25.

الشريحة 8 — معلومات الثقافة العراقية

**النص الحرفي:

** Asalaamu alaikum / Merhaba - Hello / Make eye contact: (But not with women), smile and say "Merhaba" / DO NOT "Hush SSSSHHHH" anyone.

التقييم:

- نقل حرفي غير دقيق للتحيات العربية؛ و«Merhaba» كلمة تركية وليست عربية.
- صياغات جنسية/ثقافية قابلة للتفسير التمييزي في موقع متعدد الجنسيات («very rare» □ «But not with women») — يجب إعادة صياغتها بلغة مهنية محايدة.
- «Hush SSSSHHHHH» أسلوب غير لائق في مستند رسمي.
- القسم غير مرتبط بأي هدف سلامة ولا يذكر: تعديل ساعات العمل في رمضان، احترام أوقات الصلاة، سياسة مكافحة التحرش والتمييز، الحد الأدنى لعمر الدخول (18 سنة).
- الملاحظات: E-26 □ E-27 □ E-28 □ E-29 □ E-30 □ E-31 □ E-32 □ E-33.

الشريحة 9 — فاصل: المتطلبات العامة للموقع

التقييم: شريحة فاصلة بلا محتوى أو رسائل مفتاحية؛ كان الأجدر استخدامها لتلخيص «القواعد الخمس الذهبية للموقع».

الملاحظات: E-34.

الشريحة 10 — المتطلبات العامة (1)

**النص الحرفي:

** EHS Induction before starting any work. / PTW System to be implemented. / EHS supervision must be at the work place when work is being conducted (No HSE = No work) / Wear Mandatory Personal Protective Equipment (PPEs) Coveralls, safety shoes, hard hats, safety goggles, Hand Gloves, High Visibility Vest.

التقييم:

- «PPEs» خطأ، و«Hand Gloves» تكرار، والقائمة مخالفة لقائمة PPE الدنيا في خطة EHS §6.3 (حماية سمع، ملابس مقاومة للهب فئة رؤية 1، حزام ذقن).
- «PTW System to be implemented» جملة مبهم لا تعلم شيئاً: أي تصاريح؟ من يُصدر؟ ما صلاحيتها؟
- استخدام «HSE» بدل المصطلح المعتمد «EHS»؛ و«work place» كلمتان.
- لا ذكر لـ LMRA اليومية وToolbox Talks وSJA.
- الملاحظات: E-35 □ E-36 □ E-37 □ E-38 □ E-39.

الشريحة 11 — المتطلبات العامة (2)

**النص الحرفي:

** EHS Trainings. / Follow the STOP WORK AUTHORITY, if any unsafe act or unsafe conditions. / All drivers and operators must have valid Iraq license. / All Vehicles must be inspected and 3rd party certified.

التقييم:

- «EHS Trainings» بند مبتور بلا معنى.
- أخطاء تركيب في بند إيقاف العمل وبند الوعي بالطوارئ.
- «Iraq license» خطأ؛ المطلوب رخصة عراقية سارية لفئة المركبة + شهادات كفاءة للمشغلين (رافعة، رافعة شوكية، MEWP، حفارة).
- متطلبات المركبات ناقصة: تصريح/ملصق المركبة، الفحص اليومي، الصفارة الخلفية، الضوء الدوار، المراقب الخلفي.
- الملاحظات: E-40 □ E-41 □ E-42 □ E-43 □ E-44.

الشريحة 12 — المتطلبات العامة (3)

**النص الحرفي:

** Only Reverse Parking in designated parking areas . / Follow Speed Limit (5 KM\H) . / All equipment and heavy vehicle movement controlled by flagman.

التقييم:

- أخطاء تركيب ومسافات قبل النقاط، ورمز وحدة خاطئ KM\H بشرطة مائلة عكسية.
- «flagman» يجب أن يكون «Banksman/Flagman» مدرّب، ويُضاف منع الرجوع بدون مراقب.
- «Report all Near Misses/accidents» بلا إطار زمني ولا آلية إبلاغ (Enablon) ولا تصنيف للحادث.

الملاحظات: E-45 □ E-46 □ E-47 □ E-48.

الشرائح 13-14 — قواعد السلامة الكهربائية + القاعدة الذهبية

**النص الحرفي:

** Treat every electrical circuit as energized until proven otherwise. ... "Isolate - Lock Out - Tag Out - Test Before Touch."

التقييم:

- المحتوى جيد كأساس لكنه غير كافٍ لمحطة 400 kV قيد التشغيل:

- لا تعريف لـ **AEP / Authorized Electrical Person** ولا لمشرف المناورة (Switching Supervisor) ولا مسؤول التوثيق (Operations Manager) كما توجب خطة EHS §9.1.

- لا تقييم مخاطر القوس الكهربائي (Arc Flash Risk Assessment) ولا حدود الاقتراب ولا فئات (PPE (2/4 وهي إلزامية في إجراء PTW للمشروع.

- لا إثبات لصلاحية جهاز القياس (Prove the tester) قبل وبعد الاختبار، ولا قفل شخصي لكل فرد.

- لا إجراء إسعاف أولي للصدع الكهربائي (عدم لمس المصاب قبل العزل، CPR/AED).

الملاحظات: E-49 □ E-50 □ E-51.

الشريحة 15 — المسافات الآمنة الكهربائية

**النص الحرفي:

** Check what above and near you (50 ft وتظهر صور بمسافات 30 ft و 50 ft)

التقييم:

- خطأ لغوي في الجملة.
 - الصور تعرض مسافات بالقدم بلا مرجع معياري ولا تحويل متري ولا ربط بجهود المشروع (kV 400/132/11).
 - لا ذكر لقاعدة 30 متراً عند العمل قرب أنظمة الجهد العالي (خطة EHS §9.2) ولا لمنع الأعمال أثناء العواصف الرعدية (9.3§).
- الملاحظات: E-52 □ E-53.

الشريحة 16 — مخطط «الحد الأدنى للمسافة الآمنة»

**النص الحرفي:

kV والخانة الأخيرة <1000 — 10 / 15 ft / 20 ft / 25 ft / 35 ft / 45 ft — قيم: MINIMUM SAFETY DISTANCE

التقييم (حرج):

- خطأ فني صريح: الخانة «< 1000 kV» يجب أن تكون «< 1000 V» (kV 1000 فولتية غير واقعية، والمخطط الأصلي يقصد فولت لما دون 50 kV وحتى ما فوق 1000 V).
- كل القيم بالإنجليزية (قدم) بلا مقابل متري، وبلا مرجع معياري، ولذلك غير قابلة للتطبيق في موقع يستخدم النظام المتري ويتعامل مع 400 kV و 132 kV.

• يلزم استبدال الشريحة بجدول متري معتمد لمشروع KAZ يشمل: حدود الاقتراب المحدود/المقيد (Limited/Restricted Approach) وحدود القوس الكهربائي (Arc Flash Boundary) لكل من 11 و 132 و 400 kV، مع مرجع NFPA 70E وقواعد العمل.

الملاحظات: E-54 □ E-55.

الشريحة 17 — المواد والممارسات المحظورة

**النص الحرفي:

** Alcohol / Narcotics (Drugs) / Fire arms and ammunition / Smoking (Only in Designated area) / Knives / Camera/Photography in Restricted Area / No Mobile Phones in Restricted Area

التقييم:

- تعارض داخلي: التدخين المذكور تحت «المحظورات» مع استثناء «الأماكن المخصصة».

- سياسة التصوير مخالفة لدليل الموقع الذي يمنع التصوير/الفيديو في الموقع كله دون إذن كتابي من SESM.
- تهجئة Fire arms → Firearms؛ ويلزم استثناء صريح للحراس المصرح لهم.
- ناقص: اختبارات الكحول والمخدرات العشوائية والحظر الدائم، منع إخراج المواد دون تصريح، الأدوات الحادة المسموحة لأعمال محددة، منع اللهو/النوم في الموقع.
- الملاحظات: E-56 □ E-57 □ E-58 □ E-59 □ E-60.

الشرائح 18-20 — المخاطر المرتبطة بالعمل في محطة قيد التشغيل

**النص الحرفي:

** Hazards - Associated with Working in live power stations / Electrical Fire / Electrical Arc / Electrical Shock / Poisonous Reptiles / Insects Hazards. Poisonous Creatures

التقييم:

- القسم يغطي خطرين فقط من أصل 26 مجموعة خطر معتمدة في تحليل مخاطر المشروع — فجوة جوهرية.
- الشرائح صور بلا ضوابط تحكم ولا إجراءات طوارئ.
- «Electrical Shock» عنوان بلا محتوى.
- القسم المتعلق بالكائنات السامة بلا أي إسعاف أولي (لا مضاد سموم، لا مستشفى، ولا قواعد حماية). يجب إضافة: لا تشفط/تجرح مكان اللدغة، ثبتت العضو، لا تضع رباطاً ضاغظاً، اتصل فوراً وأرسل المصاب للمستشفى مع تحديد نوع الكائن إن أمكن.
- ناقص أيضاً: مخاطر المنظومة القائمة (استمرارية التغذية، التنسيق مع عمليات MoE)، الغبار والعواصف الرملية، الضجيج، المعدات المتحركة، الحفر، الرفع، المولدات، بطاريات DC □ SF6، الزيوت، العمل الليلي.
- الملاحظات: E-61 □ E-62 □ E-63 □ E-64.

الشريحة 21 — الشعار الذهبي

**النص الحرفي:

** GOLDEN MOTTO DO IT SAFELY, OR DON'T DO IT. Always Remember AMC EHS MOTTO

- التقييم: الشعار الخاص بالمقاول الفرعي يحل مكان رسالة Siemens Energy Zero Harm، مع خلل في الأحرف الكبيرة والصياغة. يجب أن يكون Zero Harm هو الإطار الرئيسي.
- الملاحظات: E-65.

الشريحة 22 — سلطة إيقاف العمل

**النص الحرفي:

** Stop the activity if appropriate when imminent danger or risk exists / Escalate the concern to the supervisor or responsible / Positive feedback shall be given to affected employees

التقييم:

- «exits» خطأ مطبعي والصحيح «exists»؛ وعبارة «if appropriate» تُضعف مبدأ الإيقاف.
- الخطوات منطقية بشكل عام، لكن تنقص الضمانات الأساسية: عدم المعاقبة/الانتقام لمن يوقف العمل (مذكور صراحة في خطة EHS §6.2 وتعليمات SE §3.3)، وشرط عدم استئناف العمل قبل التحقق من الضوابط والتصريح بذلك.
- ناقص: أنواع الإيقاف (فوري لفظي / إخطار المسؤول / إيقاف موقعي بقرار SE) وتوثيق الإيقاف.
- الملاحظات: E-66 □ E-67 □ E-68.

الشريحة 23 — تعليمات الأمن والشرطة

**النص الحرفي:

** 1- Camps & Site are protected Iraqi Police. / 3- Compulsory use Seat belts - Driving Rules / 6- Get Pass shall be with you always (security clearance) / 7- Don't be afraid of the police when they carry some weapons

التقييم:

- أربعة أخطاء لغوية صريحة (حذف «Get Pass» □ «Compulsory use» □ «by» بدل «Gate Pass»، وصياغة الجملة 7).
- الجملة 7 غير مهنية وغير لائقة في مستند رسمي وتُضعف سلطة الجهات الأمنية — تُعاد صياغتها.
- القسم الأمني ناقص بشكل خطير مقارنة بدليل الموقع وملاحظات الأمن: مرافقة الزوار وإيداع الهوية، التفتيش على الأشخاص والمركبات، المناطق الحمراء، إجراءات فقدان البطاقة (\$50)، منع التصوير، تصريح إخراج المواد، الإبلاغ عن الحوادث الأمنية (تسلل/سرقة/تهديدات/أجسام مشبوهة)، إدارة الرحلات، الحد الأدنى للعمر 18 سنة، وعواقب الحظر الدائم.
- الملاحظات: E-69 □ E-70 □ E-71 □ E-72 □ E-73 □ E-74.

الشريحة 24 — تعريف الطوارئ والتصنيف

****النص الحرفي:**

**** Emergency is defined as a serious, unexpected and often dangerous situation requiring immediate action. / Level -1 Emergency / Level -2 Emergency / Level -3 emergency**

التقييم: التعريف سليم، لكن الترقيم والصياغة غير متسقة (Level -1 / Level -3 emergency)، ولا يُذكر من يُعلن مستوى الطوارئ ولا شجرة الإخطار ولا مصدر التصنيف.

الملاحظات: E-75.

الشريحة 25 — المستوى الأول

****النص الحرفي:**

**** An Event/ Incident can be managed at the site level with personnel / equipment's on-site resources**

التقييم: خطأ جمع «equipment's»؛ وعدم اتساق الأحرف الكبيرة في «Key words... Minor Impact».

الملاحظات: E-76.

الشريحة 26 — المستوى الثاني

****النص الحرفي:**

**** An Event/ Incident that can be managed locally... Key words: Major health effect/injury, Fatality, Local damage, Local Impact**

التقييم (حرج): إدراج الوفاة (Fatality) ضمن حادث «يُدار محلياً» مخالفة جوهرية: الوفاة/الإصابة الجسيمة تستوجب إخطاراً فورياً وتحقيقاً من Siemens Energy، ولا تُصنّف كحدث محلي المستوى.

الملاحظات: E-77.

الشريحة 27 — المستوى الثالث

****النص الحرفي:**

**** needs involvement from the COMPANY due to the border implication / Key Words : Multiplies fatalities, Extensive damage and Major international impact**

التقييم: «border implication» ترجمة خاطئة للمقصود «broader implications» □ «Multiplies» بدل «Multiple».

الملاحظات: E-78 □ E-79.

الشريحة 28 — الاستجابة والإخلاء

****النص الحرفي:**

**** Alarm raised / Stop the job & Switch Off Power / Proceed To Nearest Muster Point / Head Count / Do not Leave the Muster Point until you are instructed to do so**

التقييم:

- المصطلح «Muster Point» يتعارض مع «Assembly Point» في الشريحة 2 — يجب توحيد.
 - «Manual and Electrical alarm» لا يوضح دلالة النغمات (إنذار / استعداد / انتهاء الخطر).
 - ناقص: أدوار حراس الإخلاء (Fire Wardens)، كشف الحساب لكل مقاول ومسؤول منطقة، تسجيل الزوار والعاملين المتعاقدين، منع استخدام المركبات والمصاعد، عدم العودة قبل الإذن الرسمي، ونقطة تجميع بديلة عند تأثر الأولى.
- الملاحظات: E-80 □ E-81 □ E-82.

الشريحة 29 — إجراءات الإبلاغ عن الطوارئ

****النص الحرفي:**

**** Call AMC Emergency Contact Number 0785-285-7404 & 0786-162-9706 / Haider Katea : 0770-731-3604 (First Ader) / Don't hesitate to call the emergency number 911 if there's any serious threat, even in your home or anywhere else.**

التقييم (حرج):

- أرقام المقاول الفرعي فقط؛ لا رقم طوارئ Siemens Energy (الموجود في تحليل المخاطر: +90 9494 625 533)، ولا قناة UHF، ولا غرفة التحكم/غرفة EHS.
- «First Aider» → «First Ader»، ومع وجود مسعف واحد فقط وفق تقرير التفتيش، يجب تسمية أكثر من مسعف ونقاط الإسعاف.
- 911 غير معتمدة في العراق؛ الأرقام الرسمية: الشرطة 104، الإسعاف 122، الدفاع المدني 115 (وبعض وثائق المشروع تستخدم 112 وهو غير موثوق في العراق) — يجب توحيد الرقم مع الجهات المحلية والعميل.
- خلط طوارئ الموقع بالطوارئ الشخصية («even in your home») يُشوّش الإجراء.

• ناقص: عدم تحريك المصاب إلا لضرورة، عدم لمس مصاب الصعق قبل العزل، حفظ مسرح الحادث، استقبال الإسعاف عند البوابة.

الملاحظات: E-83 □ E-84 □ E-85 □ E-86 □ E-87.

الشريحة 30 — سلامة القيادة

**النص الحرفي:

** Driving restricted during Adverse Weather (FOG, Rain & Dusty) / Pre-Use Checks shall be done by daily basis / Follow project SPEED LIMIT 5 K/H / Driver shall never use MOBILE PHONE

التقييم: أخطاء لغوية ورمز وحدة خاطئ؛ ومتطلبات ناقصة: نظام السماع ممتنع أيضاً، إدارة الرحلات، منع القيادة عند الإرهاق، الراحة كل ساعتين، منع القيادة ليلاً إلا بتصريح، حزام الأمان لكل الركاب، تأمين الحمولة، منع جلوس الأفراد في صناديق الشاحنات.

الملاحظات: E-88 □ E-89 □ E-90 □ E-91 □ E-92.

الشريحة 31 — معدات الوقاية الشخصية

**النص الحرفي:

** Hard Hats / Safety Glasses / Goggles / Safety gloves / Safety shoes / Safety coverall / High Visibility Vest / Face Mask (Not Mandatory)

التقييم:

• القائمة ناقصة ومتعارضة مع الشريحة 10: لا حماية سمع، لا حزام ذقن، لا ملابس مقاومة للهب (فئة رؤية 1)، لا PPE للقوس الكهربائي، لا حماية سقوط.
• «(Face Mask (Not Mandatory) مضللة: واقيات الجهاز التنفسي إلزامية حسب المهمة (FFP3 في تحليل المخاطر) وتتطلب اختبار إحكام الوجه (Face-fit test).

الملاحظات: E-93 □ E-94.

الشريحة 32 — إدارة الإجهاد الحراري

**النص الحرفي:

** 41°C to 46 °C / 46 °C Above / Working alone to be avoided / No Person to work alone / Drink water 1 - 1.2 liters/hr.

التقييم (حرج):

• رموز ووحدات ومسافات غير صحيحة (°C)، وصياغات غير متسقة لنفس القاعدة.
• منهجياً غير كافٍ: يُبنى على الحرارة الجافة فقط، بينما دليل الموقع يوجب مراقبة WBGT عند تجاوز 40 °C.
• لا يذكر التأقلم (Acclimatization) للعاملين الجدد، ولا أعراض الإجهاد الحراري/ضربة الشمس، ولا الإسعاف الأولي والتبريد الفوري، ولا محاليل معالجة الجفاف، ولا المناطق الظليلة والمبردة.
• لا توجيه لأقل من 41 °C، ولا لاعتبارات رمضان والعمل الليلي، ولا لحظر ساعات الذروة الصيفية المتبع محلياً.

الملاحظات: E-95 □ E-96 □ E-97 □ E-98.

الشريحة 33 — فاصل: الحرائق واستخدام الطفايات

التقييم: شريحة فاصلة بلا محتوى؛ لا تضيف قيمة تدريبية.

الملاحظات: E-34 (نمط متكرر).

الشريحة 34 — فئات الحرائق والطفايات

**النص الحرفي:

** THERE ARE FOUR CLASSIFICATIONS OF FIRE & FIRE EXTINGUISHER: / Class - C : Fire Electrical equipment. / Witte Chemical fire Extinguisher / Class - A : DCP / Class - C : CO2 & Power Switch Off. / Class - D : DCP

التقييم (حرج — أعلى خطر فني في الملف):

• «أربع فئات» غير دقيق: فئات NFPA هي A/B/C/D/K، وفئات EN تشمل الغازات (C) والمعادن (D) والزيوت (F) — ويلزم تحديد المعيار المستخدم.
• «Witte Chemical fire Extinguisher» عبارة مشوهة نتجت عن دمج عمودي جدول (الماء/الكيمائي) — تفهم خطأً.
• «Class - D : DCP» خطأ فني صريح: حرائق المعادن تتطلب مسحوقاً خاصاً (غرافيت/كلوريد صوديوم) ولا يجوز استخدام DCP العادي أو الماء.
• «Class - A : DCP» غير دقيق (الأمثل: ماء/رغوة).
• «CO2 & Power Switch Off» صياغة غير تقنية؛ الصحيح: «CO2 أو وسيط نظيف + عزل/فصل التغذية».

• إغفال فئة زيوت الطهي (K/F) مع أن المشروع يشمل كامب ومطبخاً.

الملاحظات: E-99 □ E-100 □ E-101 □ E-102 □ E-103 □ E-104.

الشريحة 35 — طريقة PASS

** PASS method of fighting fires / AIM low: point the extinguisher nozzle... / Hold the extinguisher upright / Extinguishers should be available on visible location / Do not put yourself in danger

التقييم:

- الطريقة صحيحة كأساس، لكن تنقص:
- قيود مكافحة: لا تحاول مكافحة حريق إلا إذا كان صغيراً، وأنت مدرب، وخلفك مسار هروب، وبعد إطلاق الإنذار.
- تحذير CO₂: أمسك البوق العازل لا الأجزاء المعدنية الباردة.
- إلزامية تصريح الأعمال الساخنة + مراقب الحريق + المراقبة 30 دقيقة بعد العمل (إجراء PTW وخطة EHS §7.6).
- الفحص الدوري للطفايات (شهري/سنوي) ومواقع نقاط الحريق في الموقع.
- الملاحظات: E-105 □ E-106 □ E-107.

الشريحة 36 — الإبلاغ عن الحوادث/الحوادث الوشيكة

**النص الحرفي:

** Any unsafe condition / action & Near miss shall be report to the EHS Department. / Investigation team will be set up for significant incidents by Contractor, COMPANY and Sup contractor / Learning from incidents (LFI) will be issued as lesson Learned (LL).

التقييم:

- ثلاثة أخطاء لغوية صريحة (report □ Sup contractor □ lesson Learned).
- غياب الإطار الزمني والآلية الإلزامية في SE: إخطار لفظي فوري، إخطار مكتوب خلال 24 ساعة، تقرير تحقيق خلال 7 أيام، متابعة CAPA أسبوعياً، والإبلاغ عبر أداة SE الإلكترونية (Enablon) وإرسال ساعات العمل الشهرية.
- ناقص: تصنيف الحوادث (FAC/MTC/RWC/LTC/الوفاة/بيئي)، الأحداث عالية الإمكانية (High Potential)، مؤشرات الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة، ثقافة عدم اللوم، والحفاظ على مسرح الحادث.
- الملاحظات: E-108 □ E-109 □ E-110 □ E-111.

الشريحة 37 — بطاقة الإندكشن

**النص الحرفي:

** DO NOT FORGET TO GET YOUR INDUCTION CARD

التقييم: لا يذكر صلاحية البطاقة (سنة واحدة وفق دليل الموقع)، ولا إلزامية حملها وإظهارها، ولا إجراء التجديد عند الانتهاء، ولا أن البطاقة لا تُغني عن تصريح العمل.

الملاحظات: E-112.

الشريحة 38 — الختام

**النص الحرفي:

+ («hanks» تظهر في الاستخراج النصي) Thanks كلمة + Safely & بدون إصابة + To ensure that everybody returns home without injury & Safely + شعار THINK SAFE WORK SAFE BE SAFE

التقييم:

- خطأ ترتيب/حالة الأحرف في الجملة الختامية.
- حرف «T» في «Thanks» عنصر رسومي؛ القراءة الآلية/المساعدة الصوتية تقرأها «hanks» — مشكلة إتاحة (Accessibility).
- شعار «THINK SAFE WORK SAFE BE SAFE» شعار قديم/Siemens AG ولا يعبر عن إطار (Siemens Energy Zero Harm).
- الملاحظات: E-113 □ E-114 □ E-115.

5. سجل الأخطاء والتصحيحات المباشرة (Error & Correction Register)

ترميز الأنواع: لغة = لغوي/إملائي/نحوي · فني = خطأ فني أو معلومة خاطئة · مصطلحي = مصطلح غير معتمد · تعارض = تعارض داخلي أو مع وثيقة مرجعية · تنظيمي = ضبط مستندات/توثيق · امتثال = مخالفة متطلب Siemens Energy أو المشروع.

ترميز الخطورة: ● حرج (خطر جسيم/مخالفة جوهرية) · ● رئيسي · ● ثانوي.

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	—	Presented by: Al-Mial (AMC) مع تحديد الدور EHS Department التعااقدي	الفعل «Present» بدل «Presented».	لغة	Present by AMC EHS Department.	1	E-01

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	000050 (مصطلح) (EHS)	توحيد: Management & Staff EHS Induction – KAZ Power Plant Upgrade Project	ثلاث تسميات للمستند نفسه (EHS/ HSE/HSSE) ونوع مستند خاطئ (Induction بدل Training).	مصطلحات	MANAGEMENT / STAFF EHS INDUCTION مقابل اسم الملف HSSE EHS وترويسة Induction Training	1	E-02
●	EHS Plan \$1 010515 3.5\$	إضافة جدول ضبط: Doc No. KAZ-EHS- IND-001 Rev Date Author Reviewed (EHSMIP) Approved (PM) Classification: Restricted	لا يوجد ضبط مستندات أو تتبع للنسخة المعتمدة.	تنظيمي	لا يوجد رقم مستند/إصدار/تاريخ/مُعد/ مُعتمد/تصنيف	1	E-03
●	EHS Plan \$7.1.1	If an emergency occurs during this induction: stop, follow the exit signs, and proceed to the nearest Assembly Point (location: ...) – alarm signal: ...	أحرف كبيرة غير مبررة، ولا تحديد لموقع نقطة التجمع ولا دلالة الإنذار.	لغة	In case of Any Emergency during Induction, Follow the Exit Sign for Assembly Point.	2	E-04
●	003619 3.20\$ دليل الموقع 15\$	Smoking is prohibited except in designated smoking areas	تعارض مع الشريحة 17 التي تسمح بالتدخين في أماكن مخصصة.	تعارض	No Smoking	2	E-05
●	003619 3.11\$	إضافة جدول: غرفة EHS/التحكم، UHF Siemens، إسعاف، حريق، شرطة، Ch.1 Energy Emergency	الشريحة تشرح التصرف عند الطوارئ دون أي رقم أو قناة.	امتثال	لا توجد أرقام طوارئ ولا قناة اتصال في شريحة التعليمات	2	E-06
●	—	Hazards of Working in Live Power Stations	تكرار «in In» + أحرف كبيرة غير مبررة.	لغة	Hazards Associated With Working in In live power stations	3	E-07
●	—	Personal Protective Equipment (PPE)	فاصلة عليا للتجمع على اسم غير قابل للعد.	لغة	Personal Protective Equipment's	3	E-08
●	003619 -3.20\$ 3.21	إضافة القسمين فعلياً بمحتوى كامل أو حذفهما من الفهرس والأهداف	القسمان غير موجودين في العرض إطلاقاً.	فني	وعد بقسمي Safety in Camp / Waste Management و Office System	3 و 4	E-09
●	—	إعادة بناء الفهرس لي مطابق الشرائح فعلياً	تعارض بين الفهرس والمحتوى الفعلي.	تنظيمي	الفهرس لا يذكر Electrical Safety Rules ولا Near miss / Incident Reporting	3	E-10
●	JHA Step PTW :1 SOP \$3	إضافة الأقسام وفق مصفوفة 26 مجموعة خطر	لا PTW/LOTO، لا عمل على ارتفاع، لا حفر، لا أماكن مغلقة، لا أعمال ساخنة، لا مواد كيميائية، لا بيئة.	فني	غياب مواضيع إلزامية	3	E-11
●	—	Be fully familiar with the hazards of working in live power stations	حذف «with» + أحرف كبيرة غير مبررة.	لغة	Be very familiar Hazards Associated With Working In live power stations	4	E-12
●	000050 3.2\$	إعادة صياغة الأهداف بصيغة قابلة للقياس ومربوطة بمؤشرات	أهداف غير شاملة وغير قابلة للقياس.	فني	الأهداف لا تشمل PTW/PPE/الإجهاد الحار/الإبلاغ/البيئة/Zero Harm	4	E-13
●	003619 -3.12\$ دليل 3.13 2\$ الموقع	إضافة اختبار من 10 أسئلة وحد النجاح 80%، وصلاحية سنة، وإعادة الإندكشن عند تغير المخاطر	لا يمكن إثبات فهم المحتوى أو توثيق التدريب.	تنظيمي/ امتثال	لا اختبار معرفة ولا صلاحية للبطاقة	4	E-14
●	—	400/132/11 kV	رمز الوحدة يجب أن يكون kV.	لغة	400/132/11 KV	5	E-15
●	—	Project duration: 13.5 months	صيغة جمع + فراغ قبل النقطتين.	لغة	Project duration : 13.5 Month	5	E-16
●	EHS Plan \$2	توحيد الوصف مع خطة EHS والتحقق من نطاق 11 kV مقابل العقد	وصف النطاق لا يطابق خطة EHS §2 (منظومة 400/132 kV AIS، خلايا، أعمال مدنية/ميكانيكية/ Earthing SCADA/، كهربائية، DAS).	فني	the upgrading and expansion of the electrical substation	5	E-17
●	EHS Plan \$1	إضافة: Principal :Client MoE & BGC :Contractor Siemens Energy Subcontractor الموقع: خور الزبير، البصرة	معلومات مشروع أساسية ناقصة.	فني	لا يذكر العميل ولا المقاول الرئيسي ولا الموقع	5	E-18

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	EHS Plan JHA :§2	تثبيت الوصف مقابل العقد وإضافة شريحة مخاطر المحولات والنقل الثقيل	تفاصيل نطاق لم تُتحقق مقابل العقد، ولا تُبرز المخاطر المرتبطة (نقل ثقيل/رفع/تركيب).	فني	one 250 MVA three-phase autotransformer bank...	5	E-19
●	—	Overall Plot Plan	«Plot Plan» مصطلح يجب أن يكون بأحرف كبيرة.	لغة	Overall Plot plan	6	E-20
●	003619 3.11§	تعريف TSF + إضافة طبقة طوارئ كاملة على المخطط بمفتاح ثنائي اللغة	اختصار غير مُعرّف؛ لا نقاط تجمع ولا إسعاف ولا حريق ولا مسارات إخلاء.	فني	بلا تعريف + غياب طبقة الطوارئ TSF	6	E-21
●	003619 3.8§	مخطط مبسط بمفتاح ثنائي اللغة	صعوبة الاستخدام الميداني.	فني	مخطط غير مقروء وبلا ترجمة	6	E-22
●	000050 Annex 1	Project EHS Policy: Zero Harm – zero injuries, zero occupational illness, zero environmental incidents + SE (Annex 1 — 000050) إدراج سياسة EHS وخطة	جملة ناقصة، وسياسة المقاول الفرعي تحل مكان سياسة Siemens Energy.	لغة/ فني	AMC HSE Policy Aimed:	7	E-23
●	EHS Plan §5.1–5.2	Zero Harm: zero injuries • zero occupational illnesses • zero environmental incidents • zero security breaches مع هدف Zero H1 = ZERO	مصطلحات متداخلة وناقصة وعدم اتساق النقاط.	فني	1. Zero Injury. 2. Zero Pollution 3. Zero Accident	7	E-24
●	010515 3.5§	إضافة التوقيع والجهة المُصدرة والتاريخ والمرجع	سياسة غير موثقة الاعتماد.	تنظيمي	لا توقيع ولا سلطة إصدار للسياسة	7	E-25
●	—	As-salamu alaykum (السلام عليكم) / Wa alaykum as-salam (وعليكم السلام)	نقل حرفي غير دقيق.	لغة	Asalaamu alaikum / Wa alaikum salaam	8	E-26
●	—	Marhaba (مرحبا) - Hello	كلمة تركية وليست عربية.	فني	“Merhaba” - Hello	8	E-27
●	000050 2.10§	Respect local customs; keep greetings courteous and avoid prolonged eye contact where it may cause offence	تعميم قابل للتفسير التمييزي في موقع متعدد الجنسيات.	امثال/ ثقافي	Make eye contact: (But not with women), smile...	8	E-28
●	—	Close friends of the same gender may shake hands or greet with a light cheek kiss; this is normal locally	جملة مبتورة وغير مترابطة.	لغة	Good friends of the same sex: May greet each other...	8	E-29
●	—	Handshakes may not be customary between men and women – wait for the other person to offer their hand first	صياغة غير مهنية.	لغة/ ثقافي	Shaking hands with ladies: Men should wait to see if the woman extends her hand (very rare).	8	E-30
●	—	Use the right hand when offering or accepting items, when eating and when greeting	قائمة ناقصة وأحرف كبيرة.	لغة	Always use Right hand: ▪ Eating ▪ Greeting	8	E-31
●	—	Do not shush or raise your voice at colleagues; respect prayer times and quiet areas	أسلوب غير لائق في مستند رسمي.	لغة	DO NOT “Hush SSSSHHHH” anyone.	8	E-32
●	دليل الموقع 2§	إعادة تسميته Local Culture, Conduct & Respect وإضافة: احترام أماكن العبادة، رمضان، مكافحة التحرش/التمييز. حد أدنى للعمر 18 سنة	قسم ثقافي بحث دون ربطه بالسلوك المهني.	تنظيمي	القسم بلا صلة بالسلامة والعمل	8	E-33
●	—	تحويلها إلى ملخصات رسائل مفتاحية (5 قواعد ذهبية) أو دمجها	لا قيمة تدريبية.	تنظيمي	شرائح فاصلة فارغة	9 و33	E-34
●	000050	(No EHS supervision = No work)	استخدام HSE بدل EHS.	مصطلحات	(No HSE = No work)	10	E-35
●	—	workplace	«work place» كلمتان.	لغة	EHS supervision must be at the work place	10	E-36

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	EHS Plan §6.3	Mandatory minimum PPE: helmet with chin strap, flame-retardant coverall (visibility class 1), safety shoes S3/S1P, safety glasses, protective gloves, hearing protection where required, high-visibility vest	«PPEs» خطأ، «Hand Gloves» تكرار، والقائمة مخالفة لخطة EHS §6.3.	لغة/ فني	Wear Mandatory Personal Protective Equipment (PPEs) Coveralls, safety shoes, hard hats, safety goggles, Hand Gloves, High Visibility Vest.	10	E-37
●	PTW SOP §3-4	إضافة جدول تصاريح المشروع وتسلسل الإصدار والصلاحيات وشروط الإغلاق	جملة مهمة لا تُعلم شيئاً.	فني	PTW System to be implemented.	10	E-38
●	003619 §3.6§ 3.13§	Complete an LMRA before every task; attend the daily toolbox talk; complete an SJA for high-risk tasks	أدوات التحكم اليومية غائبة كلياً.	فني	LMRA / Toolbox Talks / لا ذكر لـ SJA	10	E-39
●	EHS Plan §6.3	Attend all assigned EHS training (induction, PSI, task-specific) and toolbox talks	بند مبتور.	لغة	EHS Trainings.	11	E-40
●	—	Exercise Stop Work Authority whenever you see an unsafe act or unsafe condition	تركيب غير سليم.	لغة	Follow the STOP WORK AUTHORITY, if any unsafe act or unsafe conditions.	11	E-41
●	—	Be familiar with the Emergency Response Plan and your assembly point	جملة ناقصة.	لغة	Aware of Emergency Response Procedure.	11	E-42
●	JHA Step 2	All drivers must hold a valid Iraqi driving licence for the vehicle class; all operators must hold valid competency certificates	«Iraq license» خطأ، ولا شهادات كفاءة للمشغلين.	لغة/ فني	All drivers and operators must have valid Iraq license.	11	E-43
●	دليل الموقع §7	إضافة المتطلبات كاملة	ناقص: تصريح المركبة، الفحص اليومي، الصفارة الخلفية، الضوء الدوار، المراقب الخلفي.	فني	All Vehicles must be inspected and 3rd party certified.	11	E-44
●	—	Reverse parking only, in designated parking areas	تركيب غير سليم + فراغ قبل النقطة.	لغة	Only Reverse Parking in designated parking areas .	12	E-45
●	دليل الموقع §7	Site speed limit: 5 km/h	رمز وحدة خاطئ، وشرطة مائلة عكسية.	لغة/ فني	Follow Speed Limit (5 KM\H) .	12	E-46
●	دليل الموقع §7	All equipment and heavy-vehicle movements must be controlled by a trained banksman/flagman; reversing without a banksman is prohibited	مصطلح غير معتمد، ولا اشتراط تدريب.	فني	All equipment and heavy vehicle movement controlled by flagman.	12	E-47
●	003619 §3.18§	Report immediately; written notification within 24 h; investigation report within 7 days; report through the SE EHS tool (Enablon)	بلا إطار زمني ولا آلية ولا تصنيف.	فني	Report all Near Misses/ accidents	12	E-48
●	PTW SOP EHS §2 Plan §9.1	إضافة تقييم مخاطر Arc Flash، حدود، وإضافة اختبار القوس، و PPE فئة 2/4 مع القيم بالأمطار	مبدأ صحيح لكن ينقص: إثبات صلاحية جهاز القياس وتعريف AEP.	فني	Treat every electrical circuit as energized until proven otherwise.	-13 14	E-49
●	PTW SOP §3 010515 3.1§	إضافة تقييم مخاطر Arc Flash، حدود، وإضافة اختبار القوس، و PPE فئة 2/4 مع القيم بالأمطار	خطر حرج في محطة 400 kV.	فني	غياب حدود القوس الكهربائي وفئات PPE	-13 14	E-50

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	003619 3.11§	إضافة شريحة: لا تلمس المصاب قبل العزل، افصل التغذية، اتصل بالطوارئ، ابدأ CPR/AED	غياب أهم إجراء منقذ للحياة.	فني	لا إجراء إسعاف أولي للصعق الكهربائي	-13 14	E-51
●	—	Look up and look around – check for overhead lines and energized equipment before moving any plant	صياغة غير سليمة.	لغة	Check what above and near you	15	E-52
●	EHS Plan §9.2	استبدال الصور بجدول متري بمشروع KAZ مع المرجع	لا تحويل متري ولا ربط بجهد المشروع.	فني	مسافات بالأقدام فقط بلا مرجع	15	E-53
●	EHS Plan §9.2 NFPA 70E	جدول متري معتمد: حدود الاقتراب والقوس لكل مستوى جهد + قاعدة 30 م	قيم إنجليزية بلا مرجع ولا مقابل متري وغير مربوطة بـ kV 11/132/400	فني	MINIMUM SAFETY DISTANCE 10/15/20/25/35/45 بـقيم ft	16	E-54
●	NFPA 70E	تصحيح إلى <1000 V – حسب قواعد المشروع والعميل	خطأ صريح: الصحيح <1000 V.	فني	خانة <1000 kV	16	E-55
●	دليل الموقع 15§	نقل التدخين إلى بند منفصل: Smoking is only permitted in designated smoking areas and is prohibited in red/restricted zones and near flammables	تعارض داخلي ومع الشريحة 2.	تعارض	Smoking (Only in Designated area) تحت Prohibited Items	17	E-56
●	دليل الموقع 3§	Photography and video recording anywhere on site are prohibited without written authorisation from the Site EHS/Security Manager	دليل الموقع يمنع التصوير في الموقع كله دون إذن كتابي.	امتنال/ أمني	Camera/Photography in Restricted Area	17	E-57
●	دليل الموقع 1§	Firearms and ammunition (prohibited for all personnel except authorised security) + تحديد الأدوات الحادة + المسموح بها لأعمال محددة	تهجئة خاطئة، ولا استثناء أمني ولا تحديد للأدوات المسموحة.	لغة/ فني	Fire arms and ammunition / Knives	17	E-58
●	دليل الموقع 4§	Random alcohol and drug screening is enforced; refusal or a positive result leads to immediate removal and a permanent site ban	فحص عشوائي إلزامي في الموقع.	امتنال	لا ذكر لاختبارات الكحول والمخدرات	17	E-59
●	دليل الموقع 7§	A Material Gate Pass is required to remove any tool, equipment, material or waste from site	منع إخراج الأدوات/المواد/النفايات دون تصريح.	فني	لا ذكر لتصريح إخراج المواد	17	E-60
●	JHA Step 1	إضافة مصفوفة المخاطر/التصاريح الكاملة من JHA	إسقاط 24 من 26 مجموعة خطر معتمدة.	فني	قسم المخاطر يغطي الكهرباء والكائنات السامة فقط	-18 20	E-61
●	003619 3.11§	إضافة: أحذية/قفازات وإضاءة وتفقد الأحذية؛ عند اللدغة: لا تشفط أو تجرح، ثبت العضو، اتصل بالطوارئ، انقل المصاب للمستشفى	بلا إسعاف أولي ولا مضاد سموم ولا إجراء وقائي.	لغة/ فني	Poisonous Reptiles/ Insects Hazards. Poisonous Creatures	20	E-62
●	NFPA 70E؛ دليل الموقع 5§	إضافة الضوابط: عزل الطاقة، عدم استخدام الماء على معدات حية، CO ₂ للوحات، الإخلاء والإبلاغ، ومنع الاقتراب من المعدات المحترقة	صور بلا رسائل تحكم.	فني	Electrical Fire / Electrical Arc بلا ضوابط	19	E-63
●	—	Electric shock – causes, prevention and emergency response	عنوان بلا محتوى.	لغة/ فني	Electrical Shock	20	E-64
●	003619 3.4§	تقديم Zero Harm كإطار أساسي، مع إمكانية إضافة شعار المقاول الفرعي كسطر ثانوي	شعار المقاول الفرعي بدل إطار Zero Harm.	تنظيمي	GOLDEN MOTTO DO IT SAFELY, OR DON'T DO IT. ... AMC EHS MOTTO	21	E-65
●	003619 3.3§	Stop the activity immediately when there is imminent danger or risk	«exists» → «exits»، وعبارة «if appropriate» تُضعف المبدأ.	لغة	Stop the activity if appropriate when imminent danger or risk exists	22	E-66
●	—	Stop Work Authority – Steps	حشو/تكرار.	لغة	Protocols Instructions – Steps	22	E-67

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	EHS Plan \$6.2 003619 3.3§	No one will be punished, prosecuted or harassed for stopping work. Work must not resume until the controls have been verified and authorised	ضمانة إلزامية في خطة EHS وتعليمات SE.	امثال	لا ذكر لعدم المعاقبة ولا لشرط استئناف العمل	22	E-68
●	—	Camps and the site are protected by the Iraqi Police	حذف «by».	لغة	1- Camps & Site are protected Iraqi Police.	23	E-69
●	—	Seat belts are compulsory for all occupants of every vehicle	تركيب غير سليم.	لغة	3- Compulsory use Seat belts - Driving Rules	23	E-70
●	دليل الموقع 2§	Your Site ID / Gate Pass must be worn visibly at all times while on site	«Gate Pass» → «Get Pass»؛ ولا إلزامية اللبس المرئي.	لغة/ فني	6- Get Pass shall be with you always (security clearance)	23	E-71
●	—	Security personnel are authorised to carry weapons; cooperate calmly and follow their instructions at all times	صياغة غير لائقة في مستند رسمي.	لغة/ ثقافي	7- Don't be afraid of the police when they carry some weapons	23	E-72
●	دليل الموقع 1§-9§ ملاحظات الامن #1-6#	إضافة البنود كاملة كقسم مستقل	لا مرافقة زوار، لا تفتيش، لا مناطق حمراء، لا إجراء بطاقة مفقودة، لا إبلاغ عن حوادث أمنية.	أمني	القسم الأمني ناقص	23	E-73
●	دليل الموقع 2§	The minimum age for site access is 18 years	الموقع يمنع من هم دون 18 سنة.	امثال	لا تحديد للحد الأدنى لعمر الدخول	23	E-74
●	003619 3.11§	Level 1 / Level 2 / Level 3 بيان الجهة المُعلنة للمستوى +	ترقيم وصياغة غير متسقة.	لغة	Level -1 Emergency / Level -3 emergency	24	E-75
●	—	with on-site personnel and equipment	جمع خاطئ.	لغة	equipment's on-site resources	25	E-76
●	000050 3.9§ 003619 3.18§	فصل الحوادث الجسيمة (وفاة/إصابة جسيمة/ حدث عالي الإمكانية) مع إخطار فوري لـ SE ومسار تحقيق مستقل	تصنيف الوفاة كحدث يُدار محلياً مخالف لتعليمات SE.	فني/ امثال	Key words: ... Fatality ... Level-2 ضمن	26	E-77
●	—	due to broader implications أو إعادة صياغة كاملة للتعريف	ترجمة خاطئة؛ المقصود «broader implications».	لغة/ ترجمة	due to the border implication	27	E-78
●	—	multiple fatalities	الصحيح «Multiple».	لغة	Multiplies fatalities	27	E-79
●	003619 3.11§	Continuous siren = evacuate • intermittent = stand by • all-clear = return to work	لا يوضح دلالة الإنذار ونغمته.	فني	Manual and Electrical alarm	28	E-80
●	—	Assembly Point: المصطلح: (Muster Point)	مصطلحان لنفس المفهوم.	مصطلحات	مقابل Assembly Point Muster Point	2 و28	E-81
●	003619 3.11§	إضافة: حراس إخلاء لكل منطقة، كشف حساب لكل مقاول، سجل الزوار، منع العودة قبل الإن، نقطة تجميع بديلة	ثغرة في خطة الإخلاء.	فني	لا أدوار إخلاء ولا كشف حساب ولا تعامل مع الزوار	28	E-82
●	003619 3.11§ JHA	جدول أرقام موحد: غرفة EHS/التحكم، UHF Ch.1، الإسعاف، الحريق، الشرطة، Energy Emergency +90 533 625 Medevac/المستشفى، 9494	أرقام المقاول الفرعي فقط؛ لا رقم SE ولا قناة UHF ولا غرفة تحكم.	فني/ امثال	Call AMC Emergency Contact Number 0785-285-7404 & 0786-162-9706	29	E-83
●	تقرير تفتيش الموقع (مسعف واحد)	تسمية عدد كاف من + (First Aider) المسعفين في كل شفت وجميع نقاط الإسعاف	«Aider» → «Ader»؛ ومسعف واحد غير كاف.	لغة/ فني	Haider Katea : 0770-731-3604 (First Ader)	29	E-84
●	003619 3.11§	توحيد الأرقام العراقية الرسمية مع الجهات المحلية، وفصل طوارئ الموقع عن الطوارئ الشخصية	911 غير معتمدة في العراق؛ والأرقام الرسمية 104/122/115 (وبعض الوثائق تستخدم 112).	فني/ امثال	call the emergency number 911 ... even in your home or anywhere else	29	E-85

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	—	State what happened, the exact location, the number of casualties and any remaining hazards	صياغة عامة غير إجرائية.	لغة/ فني	Talk about incident	29	E-86
●	003619 3.18§	إضافة: لا تحرك المصاب إلا لضرورة، لا تلمس مصاب الصعق قبل العزل، احفظ مسرح الحادث، استقبل الإسعاف عند البوابة	ثغرات في الاستجابة الطبية.	فني	لا إرشاد لحفظ مسرح الحادث أو التعامل مع المصاب	29	E-87
●	—	Driving is restricted during adverse weather (fog, heavy rain, dust storms)	تركيب غير سليم + فراغ قبل القوس.	لغة	Driving restricted during Adverse Weather (FOG, Rain & Dusty)	30	E-88
●	—	Pre-use checks must be carried out on a daily basis	حرف جر خاطئ.	لغة	Pre-Use Checks shall be done by daily basis	30	E-89
●	دليل الموقع 7§	Site speed limit: 5 km/h	رمز وحدة خاطئ.	لغة/ فني	Follow project SPEED LIMIT 5 K/H	30	E-90
●	JHA Step 2	Drivers must never use mobile phones or other distracting devices while driving, including hands-free	لا يذكر نظام السماعة ولا المشتتات الأخرى.	فني	Driver shall never use MOBILE PHONE	30	E-91
●	ملاحظات الأمن #4 JHA Step 2	إضافة: خطة/ تصريح رحلة، سائقون مصّرحون، راحة كل ساعتين، منع القيادة ليلاً إلا بموافقة، تسجيل الحركة	ثغرة كبيرة في بلد الموقع.	فني	لا ذكر لإدارة الرحلات والحد الأقصى للقيادة المتواصلة	30	E-92
●	EHS Plan §6.3	توحيد قائمة واحدة مع خطة §6.3 EHS وتعليمات 003619 3.16§	لا حماية سمع، لا حزام ذقن، لا ملابس مقاومة للهب، لا حماية سقوط، لا PPE قوس كهربائي.	تعارض/ فني	قائمة PPE ناقصة ومتعارضة مع الشريحة 10	31	E-93
●	003619 3.16§ JHA PPE	Respiratory protection (e.g., FFP3) is mandatory where the risk assessment identifies dust or vapour exposure; face-fit testing is required before use	مضلل: RPE إلزامية حسب المهمة وتتطلب اختبار إحكام.	فني	Face Mask (Not Mandatory)	31	E-94
●	دليل الموقع 8§	Heat stress management based on WBGT; monitoring starts when ambient temperature exceeds 40 °C مع جداول عمل/ راحة 40 °C معتمدة	رموز ومسافات خاطئة، والاعتماد على الحرارة الجافة فقط.	لغة/ فني	41°C to 46 °C / 46 °C Above	32	E-95
●	—	Lone working is prohibited in high-risk areas – use the buddy system at all times	نفس القاعدة بصياغتين مختلفتين.	لغة	Working alone to be avoided/ No Person to work alone	32	E-96
●	003619 3.11§	إضافة: أعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس، الإجراء الفوري (تبريد، اتصال بالطوارئ)، التأقلم للعاملين الجدد، محاليل معالجة الجفاف، مناطق ظليلة ومبردة	ضربة الشمس قاتلة؛ غياب المحتوى المنقذ.	فني	لا أعراض ولا إسعاف أولي ولا تأقلم	32	E-97
●	دليل الموقع 8§	إضافة جدول كامل متدرج + اعتبارات رمضان وساعات الذروة الصيفية	نطاق ناقص.	فني	لا توجيه لأقل من 41 °C ولا لرمضان/ العمل الليلي	32	E-98
●	NFPA 10 / EN 2	Fire classes (state the standard used): A, B, C (energized electrical), D, K/F (cooking oils)	عدد الفئات غير دقيق A/B/C/D/) K في NFPA، وتشمل EN غازات F وزيوتاً) ودون تحديد المعيار.	فني	THERE ARE FOUR CLASSIFICATIONS OF FIRE & FIRE EXTINGUISHER	34	E-99
●	—	إعادة بناء الجدول: Water / Foam / DCP / CO ₂ / Wet Chemical / Special metal powder	عبارة مشوهة نتجت عن دمج عمودَي جدول.	لغة/ فني	Witte Chemical fire Extinguisher	34	E-100
●	—	Class C: fire involving energized electrical equipment	تركيب خاطئ.	لغة	Class - C : Fire Electrical equipment.	34	E-101

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	NFPA 10	Class A: water/foam (DCP acceptable but less effective) و Class D: special dry powder (graphite/NaCl) – NEVER water or standard DCP	خطأ فني: DCP غير الأمثل للفئة A وغير صالح للفئة D.	فني	Class - A : DCP و Class - D : DCP	34	E-102
●	NFPA 10	Class C: CO ₂ or clean agent + de-energize (isolate) the equipment	صياغة غير تقنية.	لغة/ فني	Class - C : CO ₂ & Power Switch Off.	34	E-103
●	NFPA 10	إضافة فئة K/F مع وسيط Wet Chemical	مخاطر مطبخ الكامب.	فني	لا ذكر لفئة زيوت الطهي	34	E-104
●	—	For CO ₂ extinguishers hold the insulated horn, never the metal parts	خطر إصابة بالتبريد/الانفجار عند مسك الأجزاء المعدنية.	فني	تعليمات استخدام الطفاية بلا تحذير CO ₂	35	E-105
●	003619 3.11§	Only fight a small fire if you are trained and have a clear escape route; otherwise raise the alarm and evacuate	قد يخاطر المتدرب بحياته.	فني	غياب قيود مكافحة الحريق	35	E-106
●	PTW SOP EHS ;\$5 Plan \$7.6	إضافة: تصريح عمل ساخن + مراقب حريق + إزالة المواد القابلة للاشتعال 10 م + مراقبة 30 دقيقة بعد الانتهاء + طفايتان	الأعمال الساخنة شائعة في المشروع.	فني/ امتثال	لا ذكر لمتطلبات الأعمال الساخنة	35	E-107
●	—	shall be reported to the EHS Department	«report» → «reported».	لغة	shall be report to the EHS Department	36	E-108
●	—	an investigation team will be formed by the Contractor, the Company and subcontractors	Sup contractor» → «Subcontractor» وتكرار «Contractor».	لغة	by Contractor, COMPANY and Sup contractor	36	E-109
●	003619 3.18§	an investigation report identifying root causes, corrective and preventive actions	صياغة غير دقيقة.	لغة	Investigation Report containing all root causes	36	E-110
●	003619 3.18§	Lessons Learned (LL) shared via safety alerts and toolbox talks; verbal notification immediately, written within 24 hours, investigation report within 7 days, CAPA status weekly, reported through the SE EHS tool (Enablon)	خطأ لغوي + غياب الأداة والمواعيد.	لغة/ فني	LFI will be issued as lesson Learned (LL) .	36	E-111
●	دليل الموقع 2§	Collect your induction card – valid 12 months, must be carried and shown on request; renewal is required on expiry; the card does not replace the Permit to Work	لا صلاحية ولا إلزامية حمل ولا تجديد.	تنظيمي	DO NOT FORGET TO GET YOUR INDUCTION CARD	37	E-112
●	—	استبداله بنص فعلي Thank you	حرف «T» عنصر رسومي، ما يخلّ بالقراءة الآلية والمساعدة الصوتية.	لغة/ إتاحة	Thanks («hanks» تُقرأ آلياً)	38	E-113
●	—	returns home safely and without injury	خلل ترتيب وحالة الأحرف.	لغة	returns home without injury & Safely	38	E-114
●	003619 3.4§	استخدام هوية وإطار Zero Harm المعتمدين	شعار قديم لا يعبر عن إطار Siemens Energy.	تنظيمي/ علامة	THINK SAFE WORK SAFE شعار BE SAFE	38	E-115
●	—	KAZ PP Upgrade Project – Management & Staff EHS Induction (Rev. 01)	نوع مستند خاطئ وتسمية غير متسقة مع اسم الملف.	مصطلحات	KAZ PP Upgrade Project EHS Training ترويسة	الشرائح كل	E-116
●	000050 3.16§	إضافة ترقيم + تذييل (Rev. Doc No. Page X of Y) + (Date) وسم Restricted	لا يمكن الإشارة إلى شريحة في التدقيق أو التحقيق.	تنظيمي	غياب ترقيم الشرائح وضبط النسخ والتصنيف	الشرائح كل	E-117

الخطورة	المرجع	التصحيح المباشر	الوصف	النوع	النص الحرفي في الملف	الشريحة	الرقم
●	003619 3.8§	إضافة ترجمة عربية للشرح الحرجة وتحديد لغة العمل المشتركة والترجمة الفورية	جمهور الموقع مختلط، ومعلومات EHS يجب أن تكون مفهومة للجميع.	امثال	لا ترجمة عربية/تركية ولا تحديد لغة العمل	كل الشرائح	E-118
●	003619 3.9§, 3.1§	توضيح: Siemens Energy (Principal Contractor) و (Al-Mial Subcontractor) ومسؤوليات كل طرف ومسؤول EHS المعين	غموض المسؤوليات والسلطات.	تنظيمي	استخدام هوية AMC دون تحديد أدوار المقاول الرئيسي/الفرعي	كل الشرائح	E-119
●	003619 3.12§ EHS Plan §6.3	إضافة نموذج توقيع حضور (الاسم/الشركة/ التوقيع/التاريخ/رقم البطاقة) وحفظه في سجل التدريب	لا دليل على إتمام التدريب.	تنظيمي/ امثال	لا شريحة تسجيل حضور ولا إقرار ولا شهادة	نهاية الملف	E-120

إجمالي السجل: 120 ملاحظة — منها 31 ملاحظة حرجة، 51 ملاحظة رئيسية، 38 ملاحظة ثانوية.

6. تحليل الفجوات — المتطلبات والفقرات الناقصة الواجب إضافتها (Gap Analysis)

هذه القائمة هي قائمة المتطلبات الناقصة التي يجب إضافتها لملف الاندكشن ليتوافق تماماً مع إجراءات Siemens Energy وخطة المشروع. الأولوية: ● يجب الإضافة قبل أي استخدام ● يجب الإضافة خلال 30 يوماً ● تحسين.

6.1 الفجوات المتعلقة بإطار Siemens Energy وسياساتها

الأولوية	المحتوى الموصى بإضافته	لماذا هو ضروري لمشروع KAZ	المرجع	المتطلب الناقص	الرقم
●	شريحة كاملة: المبادئ الثلاثة، السلوكيات الخمسة، وكيف تنعكس على العمل اليومي في المحطة	كل موظف ومقاول ملزم بالالتزام به؛ الإندكشن الحالي لا يذكره إطلاقاً	000050؛ 3.4§ 003619 2.10§	إطار Zero Harm (المبادئ والسلوكيات و Safety Essentials و Building Blocks)	G-01
●	إدراج نص السياسة والهدف والتزام الإدارة العليا	الإندكشن يقدم سياسة المقاول الفرعي فقط	Annex 1 000050 EHS Plan §5	سياسة Siemens Energy EHS (Annex 1 لا 000050) وسياسة المشروع وهدف Zero H1 = ZERO	G-02
●	شريحة: ما هو PSI، مدته، صلاحيته، ودوره مع الإندكشن وبطاقة الموقع	متطلب صريح «قبل بدء العمل» وليس مذكوراً في الإندكشن	EHS Plan §6.3	PSI — Personal Safety Instruction كشرط لدخول الموقع	G-03
●	توضيح أن الإندكشن لا يُغني عن جلسة Safe Start الحضورية مع SE	المشاركة إلزامية قبل بدء الأنشطة عالية المخاطر في المشروع	3.10§ 003619	Safe Start (SE) للأنشطة عالية المخاطر	G-04
●	شريحة هيكل تنظيمي EHS بأسماء ومسؤوليات وجهات اتصال	المستهدف «Management/Staff» يحتاج معرفة مسار المسؤولية والسلطة	010515؛ 2§ 000050 EHS Plan §4.2؛ 3.5§	تعريفات وأدوار: Board/EHSMIP/PM/ Site Manager/EHS Officer/Area Authority/AEP	G-05
●	شريحة: كيفية الإبلاغ، ومن يملك صلاحية الإدخال، وما يُبلغ عنه	لا ذكر لأداة الإبلاغ إطلاقاً	EHS Plan §7.7 3.18§ 003619	قناة الإبلاغ الرسمية (أداة SE الإلكترونية — Enablon)	G-06
●	شريحة مصفوفة الجزاءات (السرعة، PPE، D&A، LOTO، التصوير، البطاقة المفقودة)	لا ذكر لأي جزء أو مصفوفة عقوبات	3.22§، 3.4§ 003619 EHS Plan §7.8 الموقع 9§	عواقب المخالفة (Violation / Stop Work) / (الحظر) وحق SE	G-07
●	شريحة: اتفاقية العمل، الوثائق، قناة الشكاوى، منع العمل القسري وعمالة الأطفال	العمالة الأجنبية جزء من الموقع؛ الإندكشن لا يذكر حقوقهم ولا قنوات الشكاوى	EHS Plan §10 (ILO C94؛ ملاحظات الأمن 6#-1#)	حقوق الموارد البشرية والحماية (اتفاقية عمل، تصاريح، تفتيش، شكاوى)	G-08
●	شريحة «ثقافة عدم اللوم + التزام الإدارة بحماية المُبلغ»	غيابها يجعل سلطة الإيقاف غير مقبولة عملياً ويقلل الإبلاغ	EHS Plan §6.2 3.3§ 003619	Just Culture / عدم المعاقبة عند الإبلاغ أو الإيقاف	G-09

6.2 الفجوات المتعلقة بالمخاطر التشغيلية للمشروع

الأولوية	المحتوى الموصى بإضافته	لماذا هو ضروري لمشروع KAZ	المرجع	المتطلب الناقص	الرقم
●	جدول كامل: الخطر ← التصريح المطلوب (كهرباء، ارتفاع، رفع، حف، مغلق، ساخن...)	الإندكشن يغطي 2 من 26	JHA Step 1	مصفوفة 26 مجموعة خطر وربطها بالتصاريح	G-10
●	شريحة كاملة + بطاقة مرجعية لكل تصريح ومدته	الإندكشن يذكر جملة واحدة عامة	PTW SOP §3-4	نظام تصاريح العمل (الأنواع، الصلاحيات، الأدوات، الإغلاق)	G-11
●	شريحة: قفل شخصي لكل فرد، صندوق المفاتيح، صفر طاقة، التوقيع عند تسليم الشفت	فصل صلاحية التصريح عن صلاحية العزل غير معروف للموظف	PTW SOP §5A	LOTO وإدارة العزل وتسليم الشفت	G-12
●	شريحة: من يملك سلطة التشغيل، كيف يُنسّق العمل، ممنوعات منطقة الجهد العالي	العمل داخل محطة قيد التشغيل هو الخطر الأول في المشروع	EHS Plan §6.2؛ §9.1	العمل على/قرب أنظمة تحت الجهد + مسؤول العمليات والتنسيق مع MoE	G-13

الاولوية	المحتوى الموصى بإضافته	لماذا هو ضروري لمشروع KAZ	المرجع	المتطلب الناقص	الرقم
●	شريحة Arc Flash مع القيم بالأمطار وفئات PPE 2/4	لا ذكر للقسوس الكهربائي كخطر فني	EQS ;PTW SOP §3 §3.1	Arc Flash: التقييم، الحدود، فئات PPE	G-14
●	شريحة كاملة + قواعد السقالة والسلام	غير مذكور إطلاقاً مع أنه نشاط رئيسي (تركيب هياكل ومنشآت)	PTW ;EHS Plan §7.5 SOP §3	العمل على ارتفاع (حد 1.8 م، الأنظمة، الوسم الأخضر للسقالات، أحزمة الوجه المزودة، نقاط التثبيت 22 kN)	G-15
●	شريحة كاملة + تصنيف الرفع الحرج	الرافعات الثقيلة والأحمال كبيرة (محولات)	PTW SOP §3 §6 EHS Plan §7.3	عمليات الرفع والرافعات (خطة الرفع، الرفع الحرج، حدود الريح 32 كم/س، أرجل التثبيت، منطقة الحظر)	G-16
●	شريحة كاملة	أعمال مدنية واسعة (أساسات، كوابل، إيرثينغ)	OSHA ;PTW SOP §3 1926 Subpart P	الحفر والخنادق (عزل المرافق، الدعامات < 1.2 م، إبعاد الانقراض، سلامة كل 7.5 م)	G-17
●	شريحة كاملة + منع الدخول دون تصريح	خزانات/غرف كوابل/مناهل	PTW SOP §3	الأماكن المغلقة (التصنيف، اختبار الغاز O ₂ /LEL/H ₂ S/CO، الإنقاذ، المراقبة)	G-18
●	شريحة كاملة	لحام وتجليخ يومي في الموقع	EHS ;PTW SOP §5 Plan §7.6	الأعمال الساخنة (تصريح، مراقبة حريق، 10 م، 30 دقيقة مراقبة، أسطوانات الغاز)	G-19
●	شريحة كاملة + منع الأدوات المعطوبة	استخدام واسع؛ وفجوة معتمدة في الموقع (لا قياس تأريض، لا RCD)	JHA #8 §11 #22 قائمة تفتيش الموقع	الأدوات اليدوية والمحمولة (الفحص، أقراص EN 166 RCD 30 الوجه، وافي الوجه 30 mA، الكابلات)	G-20
●	شريحة: SDS، الملصقات، التخزين المنفصل، أحواض الاحتواء، PPE الكيميائي	لا ذكر للمواد الكيميائية	EHS Plan §8.2 3.21 § 003619	المواد الكيميائية و SDS وسجل المواد والممنوعات (أسبستوس/PCBs)	G-21
●	شريحة + إجراءات التخفيف والمراقبة	لا ذكر لأي ضابط بيئي	3.21 § 003619 دليل الموقع §8 8§	المخاطر البيئية (الغبار، الضجيج 85 dB، اهتزاز، مياه، تربة، تنوع حيوي)	G-22
●	شريحة كاملة + مخطط الفرز والرموز	قسم معن في الفهرس ومفقود في المحتوى	JHA #7 §13 3.21 § 003619	إدارة النفايات وفرزها والنفايات الخطرة (MOTAT) ومقدمو الخدمة المرخصون	G-23
●	شريحة: أنواع الانسكاب، خطوات الاستجابة، أرقام الإبلاغ البيئي	لا ذكر إطلاقاً	3.21 § 003619 دليل الموقع §8 8§	الانسكابات والوقاية (أوعية ثانوية، أطباق التنقيط، أطقم الانسكاب)	G-24
●	إعادة صياغة كاملة لشريحة الإجهاد الحراري	المناخ في البصرة من أخطر مخاطر الموقع	000050 §8 3.1.2 دليل الموقع §8 8§	الإجهاد الحراري المتقدم (WBGT، التأقلم، أعراض ضربة الشمس، محاليل الجفاف، رمضان)	G-25
●	شريحة إسعاف أولي للدغة العقرب/الأفعى	البيئة الصحراوية/المستنقعية في خور الزبير	JHA؛ تقرير تفتيش الموقع	مخاطر الحياة البرية والكائنات السامة (وقاية + إسعاف أولي)	G-26
●	شريحة كاملة: تخطيط الرحلة، الراحة، الليل، الطقس، الحمولة	مخاطر الطرق/القيادة من أعلى المخاطر في العراق	JHA Step 2 4# ملاحظات الأمن	مخاطر الطرق وإدارة الرحلات (Journey Management)	G-27
●	شريحة موحدة: الحد اليومي، الراحة الأسبوعية، حدود الوقت الإضافي	تعارض نسبي بين وثائق المشروع في ساعات العمل	EHS Plan ;JHA #21 §7.2	الإرهاق وساعات العمل والراحة	G-28
●	شريحة: شهادة الفحص الطبي، الإبلاغ عن الأمراض، الأدوية، الدعم النفسي	لا ذكر للفحص الطبي أو اللياقة	3.1.2 § 000050 3.12 § 003619	الصحة المهنية واللياقة للعمل والفحص الطبي	G-29
●	شريحة: مواقع نقاط الإسعاف، المسعفون، المسار إلى المستشفى، Medevac	لا ذكر لأي مسعف أو عيادة أو مستشفى	3.11 § 003619	الإسعاف الأولي والاستجابة الطبية والمستشفى الأقرب والمستشفى	G-30

6.3 الفجوات المتعلقة بالتحكم اليومي والسلوك

الاولوية	المحتوى الموصى بإضافته	لماذا هو ضروري لمشروع KAZ	المرجع	المتطلب الناقص	الرقم
●	شريحة تعريفية + نموذج مصور	أداة التحكم اليومية الأولى في الموقع	3.6 § 003619 دليل الموقع §2 2§	LMRA قبل كل مهمة	G-31
●	شريحة + دور المشرف وتوثيق الحضور	غائبة تماماً	003619 ;EHS Plan §7.1.2 3.13 §	Toolbox Talks اليومية وتسجيلها	G-32
●	شريحة + أمثلة	أدوات SE الأساسية مذكورة في خطة EHS ومغفلة في الإندكشن	EHS Plan §6.1	تحليل المهمة الآمنة (SJA) للمهام عالية المخاطر	G-33
●	شريحة: مسؤوليات الفريق والعاملين تجاه RA/MS	الإندكشن لا يذكر تقييم المخاطر إطلاقاً	000050 §3.6 003619 3.6 §	تقييم المخاطر: من يقرأه، كيف يُبلغ، وانعكاسه على المهمة	G-34
●	شريحة قصيرة	تغييرات الميدان شائعة	000050 §3.6 003619 3.7 §	إدارة التغيير (MoC) قبل تغيير الطريقة أو المعدة	G-35
●	شريحة + قواعد التخزين والطرق والمناذ	مبدأ «Clean everything – always»	EHS Plan ;3.20 § 003619 §8.3	الترتيب والنظافة (Housekeeping)	G-36

الاولوية	المحتوى الموصى بإضافته	لماذا هو ضروري لمشروع KAZ	المرجع	المتطلب الناقص	الرقم
●	شريحة رسائل سلوكية	تعزيز ثقافة «نحن نعتني ببعضنا»	JHA: 2.10§ 000050	السلوكيات الحرجة/السلامة القائمة على السلوك والتعامل مع الزملاء	G-37
●	شريحة: قواعد الزوار، المرافقة، والدور الرقابي للمشرف	جمهور مختلط (عربي/تركي/إنجليزي)	3.8§ 003619: دليل الموقع 3§	الزوار والمقاولون الجدد والفرق المتعددة اللغات والترجمة الفورية	G-38

6.4 الفجوات التنظيمية والإدارية في ملف الاندكشن نفسه

الاولوية	المحتوى الموصى بإضافته	لماذا هو ضروري لمشروع KAZ	المرجع	المتطلب الناقص	الرقم
●	شريحة: صلاحية سنة، إعادة عند تغير المخاطر أو بعد حادث جسيم	لا صلاحية معلنة، ولا تجديد، ولا شروط إعادة	دليل الموقع 2§	صلاحية الإندكشن وإعادة الإندكشن وربطه ببطاقة الموقع	G-39
●	اختبار 10 أسئلة + حد نجاح 80% + إعادة عند الرسوب	لا يوجد أي قياس للفهم	3.12§ 003619	اختبار معرفة وحد نجاح وتوثيق النتيجة	G-40
●	نموذج توقيع + سجل إلكتروني + ربط بعدد العمال	لا يوجد دليل تدريب	EHS Plan 6.3 3.12§ 003619	سجل حضور وإقرار ومحفوظات التدريب	G-41
●	ترجمة الشرائح الحرجة + مواد مصورة	شريحة العمال لا تتحدث الإنجليزية	3.8§ 003619	ترجمة المحتوى الحرجي/الحوادث إلى العربية والتركية	G-42
●	جدول اتصالات موحد يُصَدَّق أسبوعياً	أرقام خاطئة/ناقصة	3.11§ 003619	جهات الاتصال وأرقام الطوارئ محدثة وموثقة	G-43
●	شريحة: تنبيه الحادث، Eye on Safety، إعادة تقييم المخاطر بعد الحادث	لا ذكر لأي آلية تعلم	3.18§ 003619: حد 11 3.19	خطة الدروس المستفادة وتنبيهات السلامة من حوادث المشروع	G-44
●	شريحة «دورك كقيادي» مع مؤشرات القياس	الإندكشن موجّه للإدارة لكنه لا يخاطب مسؤولياتهم	2.5–2.3§ 000050	شريحة مجموعة القيادة: التزاماتهم (قيادة مرئية، جولات سلامة، إيقاف العمل، الموارد)	G-45

7. التعارضات الحرجة التي تتطلب قراراً إدارياً موثقاً (Conflicts Requiring Decision)

المسؤول	القرار الموصى به	ما تقوله الوثيقة المرجعية	ما يقوله الإندكشن	الموضوع	الرقم
EHS Manager + العمل	توحيد الأرقام الرسمية العراقية + أرقام المشروع + رقم SE للطوارئ + UHF Ch.1 في جدول واحد معتمد	تحليل المخاطر: 112؛ الواقع العراقي: شرطة 104، إسعاف 122، دفاع مدني 115؛ دليل الموقع: قناة UHF/غرفة EHS	911	أرقام الطوارئ	C-01
PM + EHS Manager	اعتماد ساعات موحدة معلنة في الإندكشن ومربوطة بسياسة الإرهاق	دليل الموقع: 06:00–15:00 (6 أيام)؛ خطة 08:00–17:00 EHS: أيام؛ JHA: حد 11 ساعة نهراً و7.5 ليلاً وراحة إلزامية	غير مذكورة	ساعات العمل	C-02
EHS Manager	التحول إلى WBGT + جداول عمل/راحة معتمدة + إجراء التأقلم	دليل الموقع: مراقبة WBGT عند تجاوز 40 °C	حرارة جافة 41–46 °C و«أعلى من 46»	ضبط الإجهاد الحرجي	C-03
SE EHSMIP	اعتماد قائمة واحدة إلزامية مشتركة SE/المقاول	خطة 6.3 EHS: خوذة بحزام ذقن، حماية سمع، ملابس مقاومة للهب فئة رؤية 1، حذاء S3/S1P، نظارة، قفازات	قائمتان مختلفتان (شريحة 10 وشريحة 31)، و«Face Mask (Not Mandatory)»	PPE الدنيا	C-04
EHS Manager	توحيد النص: مسموح فقط في الأماكن المخصصة	دليل الموقع: ممنوع إلا في الأماكن المخصصة، ويمنع في المناطق الحمراء	محظور في الشريحة 2 ومخصص في الشريحة 17	التدخين	C-05
Security + SESM	توحيد النص على دليل الموقع	دليل الموقع 3§: ممنوع في الموقع كله دون إذن كتابي	ممنوع في «المناطق المقيدة» فقط	التصوير	C-06
EHS Manager	فصل الحوادث الجسيمة وإضافة مسار إخطار فوري (≥ ساعة) لـ SE	3.9§ 000050 و3.18§ 003619: إخطار فوري وتصنيف وتحقيق من SE	الوفاة = Level-2 (يُدار محلياً)	تصنيف الطوارئ	C-07
SE EHSMIP	إصدار جدول متري معتمد لمشروع KAZ لكل مستوى جهد	EHS Plan 9.2 (قاعدة 30 م) + NFPA 70E للحدود	بالأقدام فقط بلا مرجع، وخانة <1000 kV	المسافات الآمنة	C-08
EHS Manager	إعلان الصلاحية وإجراء التجديد في الإندكشن والبطاقة	دليل الموقع: سنة واحدة	غير مذكورة	صلاحية الإندكشن	C-09
PM + EHS Director	اعتماد هوية Zero Harm كإطار رئيسي وشعار المقاول كسطر ثانوي	إطار Siemens Energy Zero Harm	شعار «THINK SAFE» و«WORK SAFE BE SAFE» و«AMC EHS MOTTO»	هوية الشعار	C-10
EHS Manager	توحيد التسمية إلى EHS Induction مع قسم أمني مستقل	مصطلح SE المعتمد: EHS (مع فصل الأمن Security)	HSSE / EHS / HSE	اسم المستند	C-11
PM + EHS Director	تثبيت لغة العمل (الإنجليزية) + العربية كلفة مساندة + مترجمون معتمدون	خطة EHS تذكر «الفلندية» (بقايا قالب) و3.8§ 003619 يشترط لغة مشتركة/مترجمين	الإنجليزية فقط	لغة العمل	C-12

ملاحظة مهمة: التعارض C-12 يكشف خلافاً في خطة EHS نفسها (نص «The language on the construction site is Finnish» و«valid work and residence permit in Finland») وهو بقايا قالب غير مخصص. يُوصى بفتح ملاحظة تصحيحية (NCR) على خطة EHS بالتوازي مع تصحيح الإندكشن، لأن الإندكشن يجب أن يُطابق خطة EHS ولن يكون ذلك ممكناً قبل تصحيحها.

8. مصفوفة التوافق: متطلبات الإندكشن في Siemens Energy vs الوضع الحالي

المتطلب المرجعي	المصدر	حالة الإندكشن	الفجوة/الإجراء المطلوب
تزويد كل الأفراد بإندكشن موقعي يوضح توقعات SE والمخاطر ومتطلبات تقييم المخاطر	3.9§ 003619	جزئي (مخاطر عامة بلا إطار SE)	إعادة إصدار الإندكشن ليشمل المخاطر الخاصة بالموقع وتقييم المخاطر (G-33, G-34)
إندكشن «Safe Start» قبل الأنشطة عالية المخاطر	3.10§ 003619	غائب	إضافة إشارة إلزامية إلى جلسة Safe Start ((G-04
إلزامية PSI وخطة EHS وسياسة/خطة العمل والسلامة الكهربائية وPPE والطوارئ ومتطلبات العمل	EHS Plan §6.3	مغطى جزئياً (كهرباء/PPE/طوارئ ناقصة)	تغطية البنود الثمانية كاملة مع توثيق الحضور (G-03, G-31..34)
التعريف بإطار Zero Harm والسلوكيات وSafety Essentials	3.13§, 3.4§ 003619	غائب كلياً	القسم G-01
الوعي بطوارئ الموقع والمسارات ونقاط التجمع وأرقام الطوارئ والتدريبات	3.11§ 003619	جزئي (بلا أرقام صحيحة ولا نقاط تجمع ولا تدريبات)	G-30, G-01, E-83, E-85
الإبلاغ عن الحوادث والحوادث الوشيكة في أداة SE خلال المهل الزمنية	3.18§ 003619	غائب (بلا أداة ولا مهل)	G-06, E-111
الفحص المسبق والمعدات ومعدات العمل ومكافحة الإرهاق	3.17§, 3.12§ 003619	جزئي جداً	G-20, G-28, E-44
الإدارة البيئية: الفرز، الانسكابات، الانهيارات، الضجيج، المواد الخطرة	3.21§ 003619	غائب كلياً	G-24 إلى G-21
الترتيب والنظافة والمنافذ والمخارج	3.20§ 003619	غائب	G-36
إدارة تصاريح العمل والالتزام بشروطها	3.7§ 003619	غائب فعلياً	G-11
الإبلاغ عن المخالفات والحظر والعقوبات	3.22§ 003619؛ دليل الموقع 9§	غائب	G-07
إدارة المخاطر قبل بدء النشاط ومراجعة RA بعد الحوادث	3.6§ 000050	غائب	G-33, G-44
الطوارئ: خطة مجزئة ومعلنة وتدريب وتمارين	3.19§ 000050	غائب (لا تمارين ولا تدريب)	G-30, E-82
تصاريح عمل من جهة SE والحصر على المختصين (AEP/Switching Supervisor)	PTW SOP §2-§4	غائب	G-11, G-12, G-13
سجلات التدريب والكفاءة والوثائق	3.12§ 003619؛ 3.16§ 000050	غائب	G-40, G-41
التزامات القيادة والإدارة العليا	2.5-2.3§ 000050	غائب (رغم أن المستهدف إداري)	G-45

9. خطة العمل التصحيحية والوقائية (CAPA)

الرقم	الإجراء	النوع	الأولوية	المسؤول	الإنجاز المستهدف	مؤشر الإتمام
A-01	إصدار Rev.01 من الإندكشن وفق الهيكل المقترح (الملحق A) والنص المُرفق	تصحيحي	● فوري	EHS Manager + SE EHSMIP	10 أيام	اعتماد PM وEHS Director
A-02	حلّ التعارضات C-01 حتى C-12 وتوثيق القرارات في محضر رسمي	تصحيحي	● فوري	PM / EHS Director	7 أيام	محضر معتمد + تحديث الإندكشن
A-03	تصحيح أرقام الطوارئ واعتماد جدول اتصالات موحد ونشره في الموقع والكاتب	تصحيحي	● فوري	EHS Manager + Security	3 أيام	جدول معلق في كل نقطة تجمع
A-04	إصدار جدول المسافات الآمنة المتري (kV 11/132/400) واعتماده من SE والعمل	تصحيحي	● فوري	SE EHSMIP	10 أيام	جدول معتمد ومعلق في المناطق الحية
A-05	إعادة تأهيل شرائح الكهرباء (AEP) Arc Flash، الإسعاف الأولي للصعق	تصحيحي	● فوري	AEP + EHS Manager	10 أيام	شرائح جديدة معتمدة
A-06	إضافة قسمي «الكاتب/المكتب» و«إدارة النفايات» المفقودين	تصحيحي	● فوري	EHS Manager + Environmental Officer	14 يوماً	قسمان معتمدان + تدريب مُنفذ
A-07	إعادة تصميم شريحة الإجهاد الحراري وفق WBGT والتأقلم والإسعاف	تصحيحي	● فوري	EHS Manager + Site Medic	7 أيام	شريحة معتمدة + إجراء عمل/راحة موقع

الرقم	الإجراء	النوع	الأولوية	المسؤول	الإنجاز المستهدف	مؤشر الإتمام
A-08	إعادة تصنيف مستويات الطوارئ وفصل الحوادث الجسيمة وإصدار شجرة الإخطار	تصحيحي	● فوري	EHS Manager	5 أيام	شجرة إخطار معتمدة ومختبرة
A-09	إضافة قسم PTW/LOTO كامل مع بطاقة مرجعية لكل تصريح	تصحيحي	● فوري	EHS Manager + Permit Issuer	14 يوماً	قسم جديد + تدريب المشرفين
A-10	إضافة مصفوفة 26 خطر/تصريح وشرائح الأنشطة عالية المخاطر (ارتفاع، رفع، حفر، مغلق، ساخن، أدوات)	تصحيحي	● فوري	SE EHSMIP + EHS Manager	21 يوماً	6 شرائح جديدة معتمدة
A-11	إدماج إطار Zero Harm وسياسة SE وأدوار المسؤولين ودور القيادة	تصحيحي	● فوري	EHS Director	14 يوماً	شرائح معتمدة
A-12	إضافة القسم البيئي (فرز، MOTAT SDS، انسكاب، غبار/ضجيج)	تصحيحي	● عاجل	Environmental Officer	21 يوماً	قسم معتمد + تدريب
A-13	ضبط المستندات: رقم، إصدار، ترقيم شرائح، تاريخ مراجعة، تصنيف Restricted، ومصدر قابل للتحرير	تصحيحي	● عاجل	Document Controller	7 أيام	ملف موثق ومحرر
A-14	إنتاج نسخة عربية/تركية مصورة للشرائح الحرجة	تصحيحي	● عاجل	EHS Manager + Translator	30 يوماً	نسخ مزدوجة اللغة
A-15	إنشاء اختبار معرفة (10 أسئلة) وحد نجاح 80% وسجل حضور وإقرار	تصحيحي	● عاجل	EHS Manager	14 يوماً	نموذجان معتمدان + سجل منشأ
A-16	تدريب جميع المشرفين والموظفين الإداريين على الإندكشن الجديد وتسجيل الحضور	تصحيحي	● عاجل	HR + EHS	30 يوماً	100% حضور موثق
A-17	جلسة Safe Start مع SE لكل فريق قبل الأنشطة عالية المخاطر	وقائي	● عاجل	SE EHSMIP	مستمر	محاضر جلسات موقعة
A-18	تمارين إخلاء وطوارئ دورية (تشمل الأمن وانسكاب مادة خطرة)	وقائي	● عاجل	EHS Manager + Security	ربع سنوي	تقارير تمارين + DRI معتمد
A-19	مراجعة دورية (ربع سنوية) للإندكشن وتحديثه بعد أي حادث جسيم أو تغير مخاطر	وقائي	● عاجل	EHS Manager	ربع سنوي	سجل مراجعات + Rev جديد
A-20	إصدار ملاحظة تصحيحية (NCR) على خطة EHS لإزالة بقايا القالب (اللغة الفنلندية/تصاريح فنلندا)	تصحيحي	● عاجل	EHS Manager + SE EHSMIP	14 يوماً	NCR مغلقة

مؤشرات قياس نجاح المعالجة (KPIs)

المؤشر	خط الأساس الحالي	الهدف
نسبة تغطية متطلبات تعليمات 003619 في الإندكشن	≈ 14%	≤ 95%
نسبة تغطية مخاطر JHA المعتمدة (26 مجموعة)	8%	100%
عدد الأخطاء الفنية الحرجة	31	0
وجود نسخة عربية للشرائح الحرجة	لا	نعم
نسبة حضور الإندكشن المؤثقة من إجمالي العمالة	غير موثقة	100%
عدد التعارضات المفتوحة بين الوثائق	12	0

10. المخرجات المرفقة بهذا التقرير

الملف	الوصف
KAZ_HSSE_Induction_Review_Report_AR.md	هذا التقرير (المراجعة الحرفية + سجل الأخطاء + تحليل الفجوات + التعارضات + المصفوفة + CAPA)
KAZ_Management_Staff_EHS_Induction_Rev01_EN.md	النص الكامل المقترح للإندكشن المُعاد صياغته (شريحة-بشريحة، جاهز للنسخ إلى PowerPoint)
KAZ_HSSE_Induction_Review_Register.xlsx	سجل إلكتروني قابل للتتبع: الأخطاء، الفجوات، التعارضات، مصفوفة التوافق، خطة CAPA، الهيكل المقترح
KAZ_Management_Staff_EHS_Induction_Rev01.docx	نسخة Word من نص الإندكشن المقترح للمراجعة والاعتماد

11. الملاحق

القسم	العنوان	الشرائح المقترحة	الحالة
0	الغلاف وضبط المستند وتعليمات القاعة	3-1	مُعاد صياغته
1	الأهداف ونطاق الإندكشن وصلاحيته	5-4	مُعاد صياغته
2	وصف المشروع والموقع والهيكل التنظيمي وجهات الاتصال	8-6	مُوسَّع
3	سياسة EHS وإطار SE (Zero Harm)	11-9	جديد
4	مسؤولياتك: القيادة والموظفون والمقاولون	13-12	جديد
5	القواعد العامة للموقع (المتطلبات الأساسية)	17-14	مُصَحَّح ومُوسَّع
6	سلطة إيقاف العمل وثقافة عدم اللوم	19-18	مُصَحَّح
7	إدارة المخاطر: RA / SJA / LMRA / Toolbox / MoC	22-20	جديد
8	تصاريح العمل (PTW) وقفل وتعليم العزل (LOTO)	27-23	جديد
9	السلامة الكهربائية: المسافات، القوس الكهربائي، AEP	33-28	مُعاد بناؤه
10	الأنشطة عالية المخاطر: المرتفعات، الرفع، الحفر، الأماكن المغلقة، الأعمال الساخنة، الأدوات	42-34	جديد
11	PPE ومعدات الوقاية حسب المهمة	44-43	مُصَحَّح
12	الصحة والإجهاد الحراري والإسعاف الأولي	47-45	مُعاد بناؤه
13	البيئة وإدارة النفايات والانسكابات والمواد الكيميائية	51-48	جديد
14	الحرائق ومكافحتها والأعمال الساخنة	54-52	مُصَحَّح
15	الأمن وإدارة الوصول والرحلات	57-55	مُوسَّع
16	القيادة وسلامة الطرق والمعدات المتحركة	59-58	مُصَحَّح
17	الطوارئ والإخلاء والإبلاغ عن الحوادث	64-60	مُعاد بناؤه
18	التعلم من الحوادث والدروس المستفادة	65	جديد
19	المخالفات والجزاءات	66	جديد
20	الختام: تقييم المعرفة، البطاقة، التوقعات، الأسئلة	69-67	جديد

الملحق B — نموذج سجل حضور وإقرار الإندكشن (مقترح)

#	الاسم الكامل	الشركة/المقاول	رقم البطاقة/الجواز	الوظيفة	رقم الإندكشن والإصدار	التاريخ	التوقيع	نتيجة الاختبار
1					KAZ-EHS-IND-001 Rev.01			

إقرار المتدرب (نص مقترح):

أقر بأنني حضرت إندكشن EHS لمشروع KAZ Power Plant Upgrade، وفهمت محتواه، وأعلم أن الالتزام بقواعد السلامة وتصاريح العمل وسلطة إيقاف العمل شرط أساسي لبقائي في الموقع، وأن أي مخالفة قد تؤدي إلى الإيقاف أو الحظر الدائم وفق مصفوفة الجزاءات المعتمدة.

الملحق C — بطاقة مرجعية سريعة (ماذا أفعل إذا...؟)

الحالة	الإجراء الفوري
لاحظت عمالاً غير آمن	أوقف العمل فوراً، تدخّل بلطف، أبلغ المشرف، وثّق الإيقاف — لا تُعاقب على ذلك
حادث/إصابة	لا تحرك المصاب إلا لضرورة، اتصل بالمسعف وغرفة EHS/UHF Ch.1، احفظ مسرح الحادث، أبلغ خلال 24 ساعة كتابياً
صعق كهربائي	لا تلمس المصاب قبل فصل التغذية، اطلب المساعدة، ابدأ CPR/AED عند اللزوم
صافرة إنذار	أوقف العمل وافصل الطاقة، اتجه لنقطة التجمع، سجّل حضورك، لا تعد قبل الإن
انسكاب مادة (وقود/كيميكا)	ابتعد عن البخار، أبلغ فوراً، استخدم طقم الانسكاب إن كنت مدرباً، واحتواء المصرف
حريق صغير	أنذر أولاً، تأكد من مسار هروب، استخدم الطفاية المناسبة (CO ₂ للوحات، ماء/رغوة للمواد الصلبة، مسحوق خاص للمعادن)
لدغة/لسعة	لا تشفط أو تجرح، ثبت العضو، اتصل بالإسعاف، انقل المصاب للمستشفى

الحالة	الإجراء الفوري
إرهاق حراري	انتقل لمنطقة ظليلة مبردة، اشرب ماء/محاليل جفاف، أبلغ المسعف، ولا تعمل بمفردك
مخالفة أمنية	أبلغ غرفة الأمن فوراً، لا تواجه الأفراد بنفسك، ولا تصوّر

الملحق D — قائمة تحقق اعتماد الإندكشن قبل الاستخدام (Approval Checklist)

#	البند	نعم/لا
1	المستند يحمل رقماً وإصداراً وتاريخاً ومُعَدّاً ومُعْتَمِداً وتصنيفاً	☐
2	كل شرائح الفهرس موجودة فعلياً في العرض	☐
3	إطار Zero Harm وسياسة SE مدرجة	☐
4	أرقام الطوارئ محدّثة ومطابقة للأرقام الرسمية والمشروع ومعتمدة	☐
5	جدول المسافات الآمنة متري ومربوط بجهود المشروع ومعتمد	☐
6	قسم PTW/LOTO ومصفوفة المخاطر مكتملة	☐
7	القسم البيئي وإدارة النفايات مدرج	☐
8	قائمة PPE موحّدة ومطابقة لخطة EHS	☐
9	الإجهاد الحراري بمنهجية WBGT مع الإسعاف الأولي	☐
10	إجراءات إبلاغ الحوادث تشمل المهل الزمنية وأداة SE	☐
11	اختبار معرفة وسجل حضور وإقرار متوفران	☐
12	نسخة عربية/تركية للشرائح الحرجة متوفرة	☐
13	مراجعة واعتماد EHSMIP ومدير المشروع موثّقة	☐

11.1 خلاصة تنفيذية نهائية

الإندكشن الحالي صالح كمسودة توعية عامة لمقاول فرعي، لكنه غير صالح للاستخدام كإندكشن EHS لموظفي وقيادات مشروع Siemens Energy في خور الزبير: لا إطار Zero Harm، لا تصاريح عمل، لا إغلاق وعزل، لا مخاطر المشروع المعتمدة، أخطاء فنية في المسافات الآمنة وفئات الحرائق، أرقام طوارئ غير صحيحة، غياب المحتوى البيئي، وغياب أي ضبط مستندي. تنفيذ خطة 20) CAPA إجراء) خلال 30 يوماً يعيد الملف إلى مطابقة ≤95% ويمنح المشروع إندكشن قابل للتدقيق ومتوافقاً مع Siemens Energy.

أُعِدَّ بواسطة: EHS Audit/Specialist Review — KAZ PP Upgrade Project
 للاعتماد من: Project Director / EHS Director / SE EHSMIP